

Московский Государственный Университет
им. М.В.Ломоносова

Лабораторный журнал

по дисциплине: «Физическая химия»

Выполнил:

студент 3 курса, 311 группы

Саватейкин Я.М.

Преподаватель:

доц., д.х.н. Голубина Е.В.

доц., к.ф.-м.н. Бойченко А.Н.

Москва — 2026

Содержание

Кинетика реакций в растворах	3
Исследование кинетики ферментативной реакции. Определение параметров уравнения Михаэлиса–Ментен	11
Кинетика каталитических реакций	16
Определение кинетических характеристик реакции гидролиза сложного эфира в щелочной среде кондуктометрическим методом	22
Кинетика фотохимического разложения пероксида водорода в водном растворе	27
Кинетика фотохимического разложения ферриоксалат-иона в водном растворе	32
Определение кинетических параметров реакции разложения пероксида водорода на платиновом катализаторе	36
Кинетика реакций: квазистационарное и квазиравновесное приближения	44
Колебательные реакции	49

Кинетика реакций в растворах

1. Условия эксперимента

- Рабочие растворы:

$$C(\text{KI}) = 1 \text{ М}, \quad C(\text{M}_2\text{S}_2\text{O}_8) = 0.1 \text{ М}$$

№ опыта	$V_0(\text{KI}), \text{ мл}$	$V_0(\text{M}_2\text{S}_2\text{O}_8), \text{ мл}$	$C_0(\text{KI}), \text{ М}$	$C_0(\text{M}_2\text{S}_2\text{O}_8), \text{ М}$
1	10	5	0.1	0.005
2	20	5	0.2	0.005
3	20	5	0.2	0.002
4	10	5	0.1	0.002

Таблица 1. Объёмы и концентрации исходных растворов

- Градуировка:

$$D = 471.192 \cdot C + 0.022087$$

2. Обработка экспериментальных данных

- Определение порядка реакции методом подстановки:

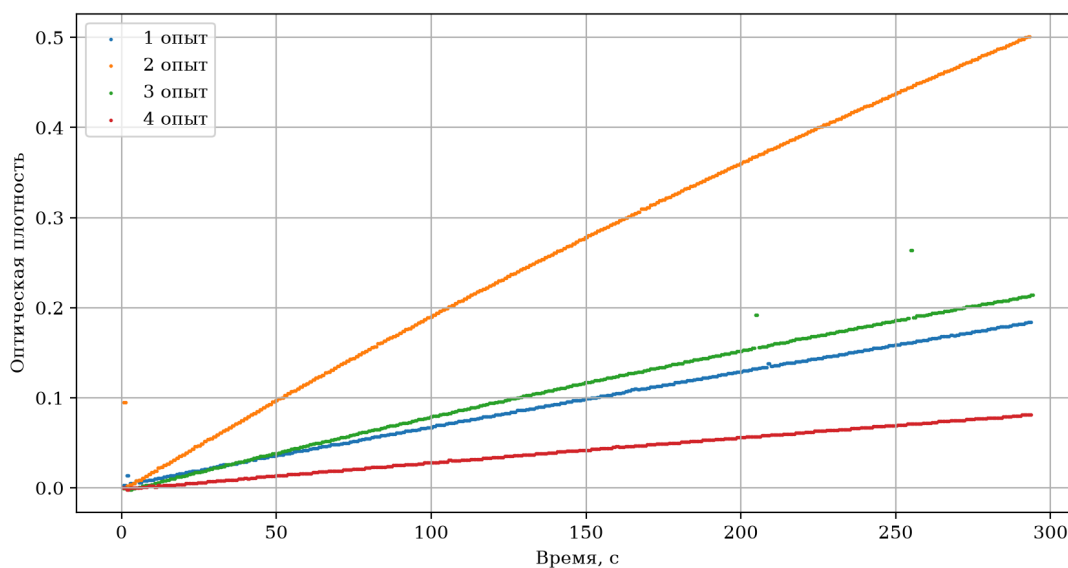


Рис. 1. Экспериментальные данные

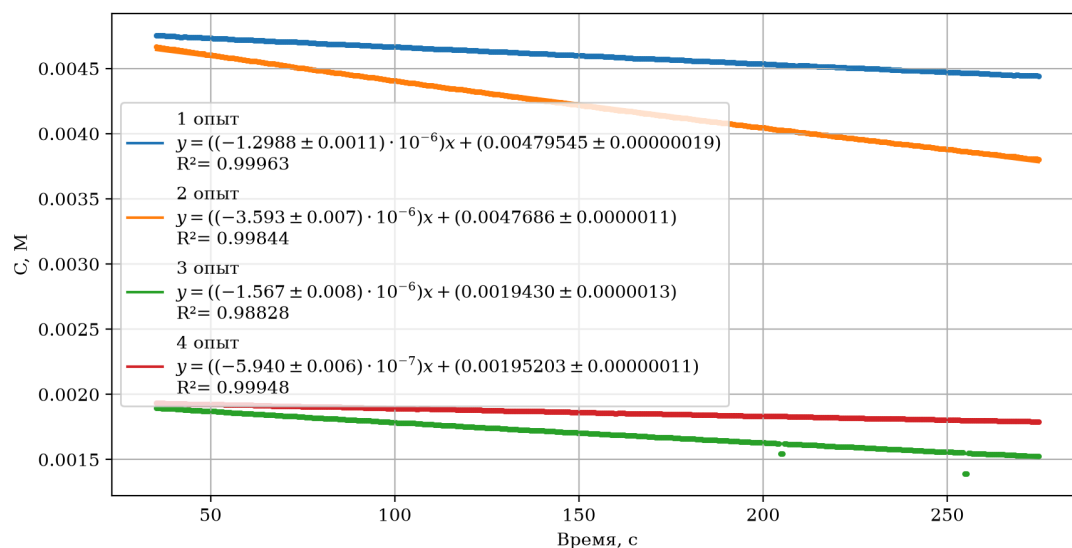


Рис. 2. Регрессия с учётом нулевого порядка

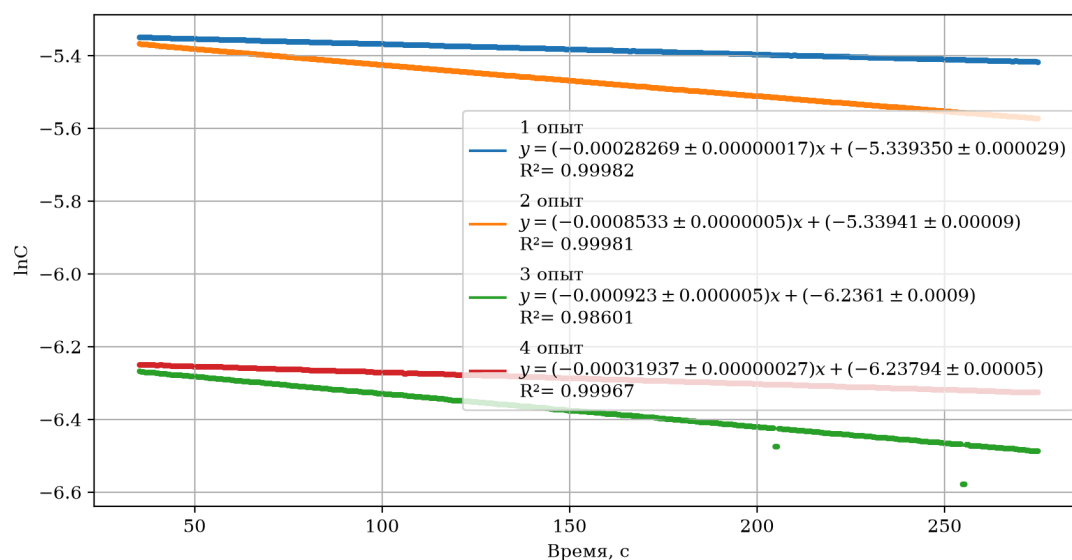


Рис. 3. Регрессия с учётом первого порядка

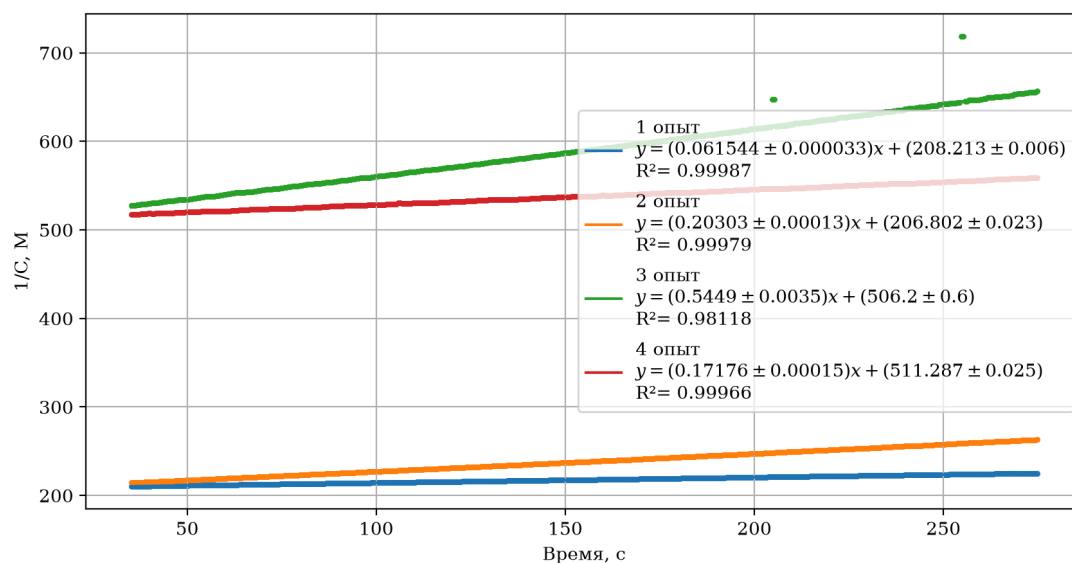


Рис. 4. Регрессия с учётом второго порядка

N опыта	$\alpha = 0$	$\alpha = 1$	$\alpha = 2$
1	0.999627	0.999822	0.999865
2	0.998438	0.999814	0.99979
3	0.988281	0.986007	0.981178
4	0.999477	0.999666	0.999658

Таблица 2. Значения коэффициентов корреляции

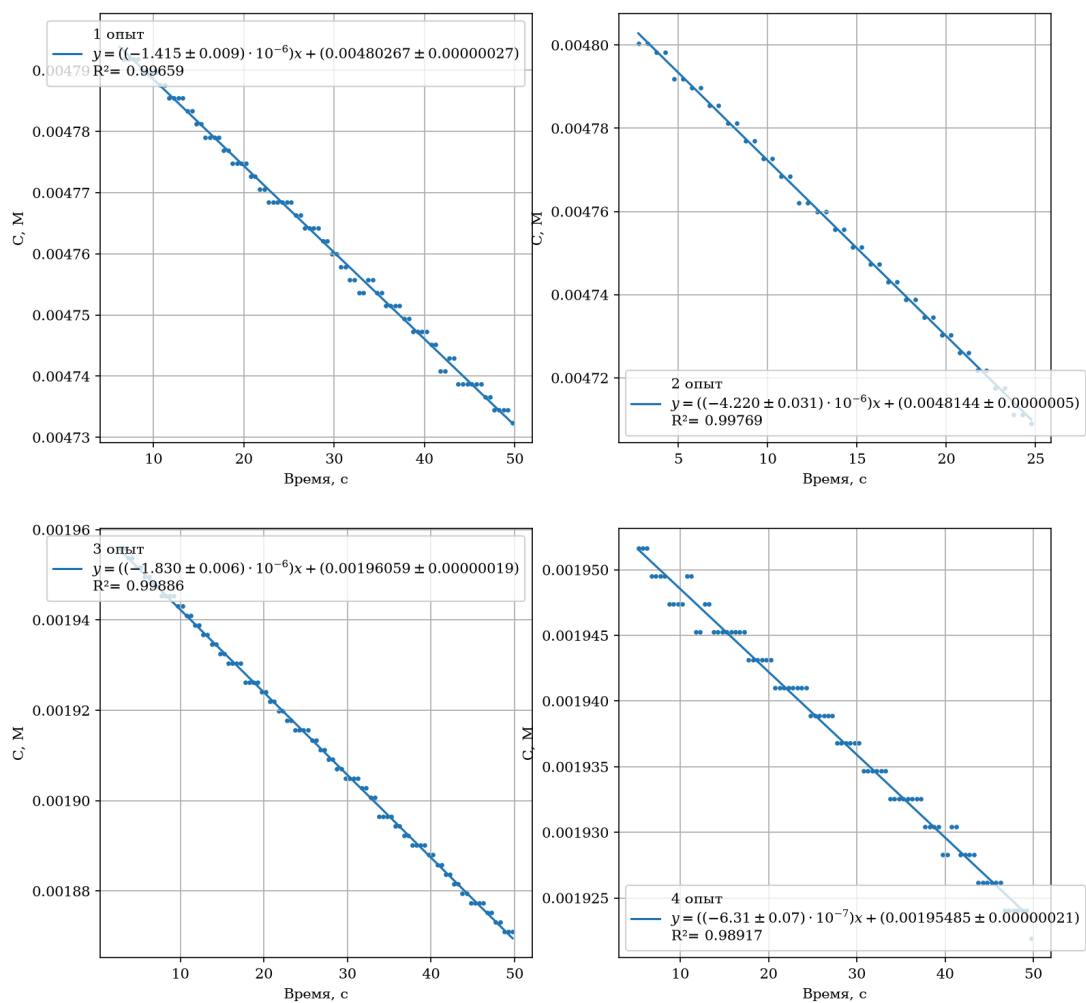


Рис. 5. Линейная регрессия по начальному участку

№ опыта	r_0 , М/с
1	$(1.4150 \pm 0.0089) \times 10^{-6}$
2	$(4.2199 \pm 0.0310) \times 10^{-6}$
3	$(1.8303 \pm 0.0064) \times 10^{-6}$
4	$(6.3121 \pm 0.0070) \times 10^{-7}$

Таблица 3. Начальные скорости

- Многомерная регрессия для функции нескольких аргументов:

$$\ln r_0(\text{S}_2\text{O}_8^{2-}) = \ln k + \alpha \ln C_0(\text{S}_2\text{O}_8^{2-}) + \beta \ln C_0(\text{I}^-)$$

↓

$$y = a + b \cdot x_1 + c \cdot x_2$$

↓

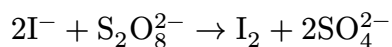
$$a = -5.0096 \pm 0.0981; \quad b = 0.8963 \pm 0.0153; \quad c = 1.5561 \pm 0.0203$$

$k = 0.00667 \pm 0.00065 \text{ M}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}; \quad \alpha = 0.8963 \pm 0.0153; \quad \beta = 1.5561 \pm 0.0203$

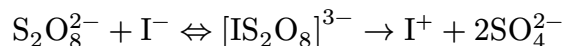
Ответы на контрольные вопросы

Вопрос 1. Запишите исследуемую реакцию и её механизм. Какая стадия лимитирует скорость?

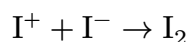
Реакция:



. Механизм (двухстадийный, по данным практикума):



— медленная стадия;



— быстрая стадия. Скорость лимитирует первая стадия:

$$r = k[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}][\text{I}^-]$$

.

Вопрос 2. Изменяется ли скорость реакции во времени?

Да. По мере расходования реагентов их концентрации падают, поэтому скорость

$$r = k[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}][\text{I}^-]$$

со временем уменьшается. Для анализа используют начальные скорости r_0 (по начальному линейному участку кинетической кривой).

Вопрос 3. Что такое порядок реакции? Какие методы определения порядка известны?

Порядок — сумма показателей степеней концентраций в кинетическом уравнении; он показывает, как скорость зависит от концентраций и определяется механизмом, а не стехиометрией. Методы: интегральный (подстановки, метод полупревращения, линеаризация), дифференциальный (метод Вант-Гоффа), метод начальных скоростей, метод избытков (изоляции Оствальда).

Вопрос 4. Как определить порядок по одному из веществ, если в реакции участвуют два вещества?

Методом избытков: проводят серию опытов, в каждом создавая большой избыток одного реагента (его концентрация практически постоянна), и по изменению скорости находят порядок по другому веществу. Так мы варьировали $C_0(\text{S}_2\text{O}_8^{2-})$ и $C_0(\text{I}^-)$ в разных опытах.

Вопрос 5. Когда используются интегральный и дифференциальный методы?

Интегральный метод удобен, когда кинетическое уравнение можно проинтегрировать и линеаризовать (целочисленные порядки, известная начальная концентрация). Дифференциальный метод применяют, когда порядок заранее неизвестен или нецелочисленный: сравнивают скорости при разных концентрациях, не решая кинетические уравнения.

Вопрос 6. В каких координатах линеаризуются кинетические кривые необратимых реакций целочисленных порядков?

Нулевой порядок: $C(t)$ — линейна по t ; первый: $\ln C(t)$; второй: $\frac{1}{C(t)}$; третий: $\frac{1}{C^2(t)}$.
Линейность в соответствующей координате указывает на порядок, а наклон даёт k .

Вопрос 7. Почему порядок по иодид-иону нельзя определить интегральным методом по форме кривой?

Иодид-ион находится в большом избытке (0.1–0.2 М) по сравнению с персульфатом ($5 \cdot 10^{-3}$ – 10^{-2} М), поэтому его концентрация в ходе опыта почти не меняется: $[I^-] \approx \text{const}$. Форма кинетической кривой определяется расходом персульфата, и чувствительность к $[I^-]$ теряется. Порядок по $[I^-]$ находят методом начальных скоростей при разных $C_0(I^-)$.

Вопрос 8. Совпадают ли найденные порядки со стехиометрическими коэффициентами?

Нет. Найдено $\alpha = 0.90$ (по $S_2O_8^{2-}$) и $\beta = 1.56$ (по I^-), тогда как стехиометрические коэффициенты равны 1 и 2. Порядки определяются механизмом (в том числе быстрым равновесием с образованием промежуточных ионов) и, как правило, не равны коэффициентам в уравнении реакции.

Вопрос 9. Какова ионная сила растворов в начале опытов? Может ли k зависеть от ионной силы?

Ионную силу рассчитывают как

$$I = \frac{1}{2} \sum c_i z_i^2$$

. В начале опытов растворы содержат K^+ , NH_4^+ , I^- , $S_2O_8^{2-}$, поэтому I различна в разных опытах. Согласно теории Дебая–Хюккеля для реакций между ионами $\lg k \approx \lg k_0 + c \cdot z_A z_B \sqrt{I}$ — константа скорости может зависеть от ионной силы (первичный солевой эффект), поэтому желательно работать при постоянной I .

Вопрос 10. Влияет ли образование I_3^- на определение оптической плотности?

В избытке KI практически весь йод существует в виде окрашенного триодид-иона $[I_3]^-$, который поглощает в той же области. Поскольку градуировку проводят в тех же условиях (тот же избыток KI), зависимость $D(C(I_3^-))$ сохраняет линейность и пропорциональна количеству образовавшегося йода, так что измерение оптической плотности остаётся корректным.

Исследование кинетики ферментативной реакции. Определение параметров уравнения Михаэлиса–Ментен

1. Условия эксперимента

N опыта	KI (мл)	Ацетатный буфер (мл)	Пероксидаза (мл)	H ₂ O ₂ (мл)
1	0.1	3.3	0.1	0.5
2	0.2	3.2	0.1	0.5
3	0.3	3.1	0.1	0.5
4	0.5	2.9	0.1	0.5
5	1.0	2.4	0.1	0.5
6	1.5	1.9	0.1	0.5

Таблица 4. Объёмы исходных растворов

2. Расчёт концентрации I₂

$$C = \frac{D}{\varepsilon l}$$

$$l = 1 \text{ см}; \quad \varepsilon_{400}(\text{I}_2) = 725 \text{ M}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$$

3. Линейная регрессия по начальному участку

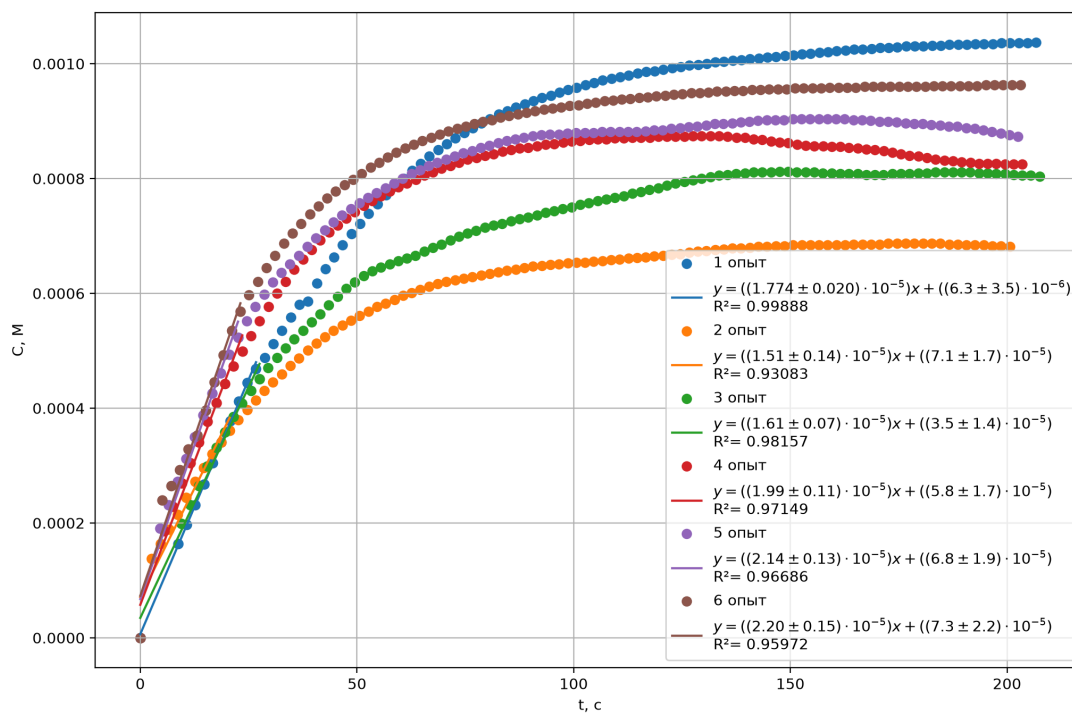


Рис. 6. Экспериментальные данные

N опыта	S_0	r_0
1	0.0015	$(1.77 \pm 0.02) \times 10^{-5}$
2	0.003	$(1.51 \pm 0.14) \times 10^{-5}$
3	0.0045	$(1.61 \pm 0.07) \times 10^{-5}$
4	0.0075	$(1.99 \pm 0.11) \times 10^{-5}$
5	0.015	$(2.14 \pm 0.13) \times 10^{-5}$
6	0.0225	$(2.20 \pm 0.15) \times 10^{-5}$

Таблица 5. Начальные скорости

4. Регрессии в различных координатах

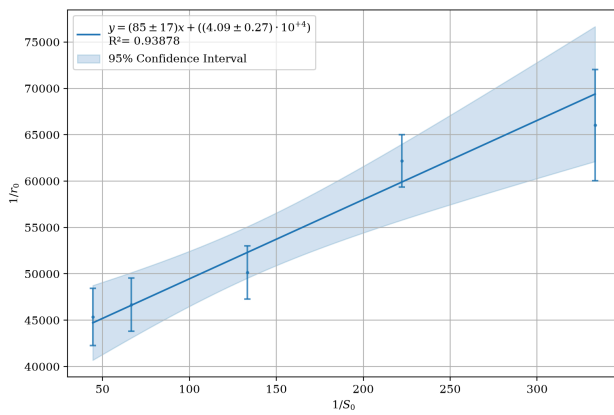


Рис. 7. Лайнуивер-Берк

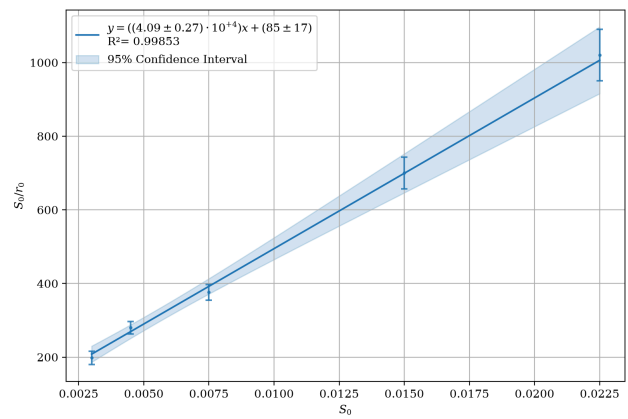


Рис. 8. Вульф-Хэйнс

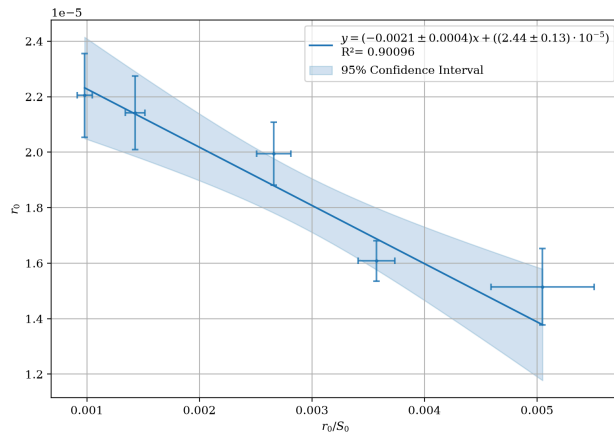


Рис. 9. Иди-Хофсти

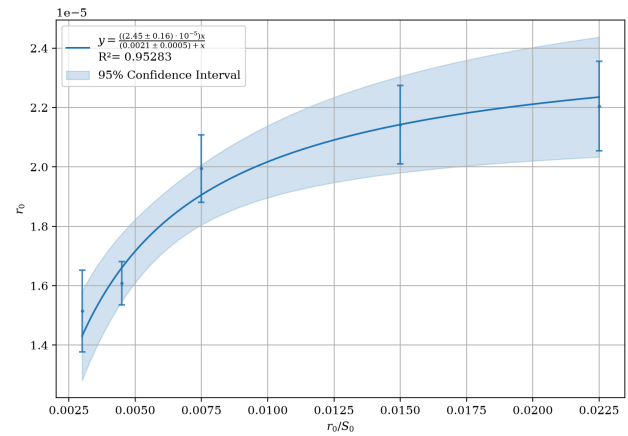


Рис. 10. Нелинейная регрессия

Метод	Формула	K_M , М	$r_{\max}$, М/с
Lineweaver–Burk	$\frac{1}{r_0} = \frac{K_M}{r_{\max}[S]_0} \cdot \frac{1}{[S]_0} + \frac{1}{r_{\max}}$	0.0021 ± 0.0004	$(2.44 \pm 0.16) \times 10^{-5}$
Woelf–Hanes	$\frac{[S]_0}{r_0} = \frac{K_M}{r_{\max}} + \frac{[S]_0}{r_{\max}}$	0.0021 ± 0.0004	$(2.44 \pm 0.16) \times 10^{-5}$
Eadie–Hofstee	$r_0 = r_{\max} - K_M \cdot \frac{r_0}{[S]_0}$	0.0020 ± 0.0004	$(2.41 \pm 0.13) \times 10^{-5}$
Нелинейная регрессия	$r_0 = \frac{r_{\max} \cdot [S]_0}{[S]_0 + K_M}$	0.0021 ± 0.0005	$(2.45 \pm 0.16) \times 10^{-5}$

Таблица 6. Результаты регрессии

- Средние значения:

$$K_M = 0.0021 \pm 0.0004 \text{ М}; \quad r_{\max} = (2.44 \pm 0.16) \times 10^{-5} \frac{\text{М}}{\text{с}}$$

Ответы на контрольные вопросы

Вопрос 1. Выведите уравнение Михаэлиса–Ментен для простой ферментативной реакции.

Схема:



с константами k_1, k_{-1}, k_2 . Для $[ES]$ применяем квазистационарное приближение:

$$\frac{d[ES]}{dt} = k_1[E][S] - (k_{-1} + k_2)[ES] \approx 0$$

, откуда с учётом $[E]_0 = [E] + [ES]$ получаем $[ES] = [E]_0 \frac{[S]}{K_M + [S]}$, где $K_M = \frac{k_{-1} + k_2}{k_1}$. Скорость:

$$r = k_2[ES] = r_{\max} \frac{[S]}{K_M + [S]}$$

, где $r_{\max} = k_2[E]_0$.

Вопрос 2. Каковы размерности константы Михаэлиса и максимальной скорости?

K_M имеет размерность концентрации (моль/л, М), а $r_{\max}$ — размерность скорости (моль/(л·с) = М/с). K_M численно равна концентрации субстрата, при которой $r = \frac{r_{\max}}{2}$.

Вопрос 3. Как меняется порядок реакции по субстрату с ростом его концентрации?

При $[S] \ll K_M$: $r \approx \left(\frac{r_{\max}}{K_M}\right)[S]$ — первый порядок по субстрату. При $[S] \gg K_M$: $r \approx r_{\max}$ — нулевой порядок (насыщение). То есть по мере увеличения концентрации субстрата порядок падает с 1 до 0.

Вопрос 4. Что такое «частота оборотов» ферментативной реакции?

Это число молекул субстрата, превращаемых одной молекулой фермента в единицу времени при насыщающих концентрациях: $k_{\text{cat}} = \frac{r_{\max}}{[E]_0} = k_2$. Характеризует эффективность (оборотную способность) фермента.

Вопрос 5. По коэффициентам корреляции R^2 выберите наиболее удачный способ определения параметров.

Наиболее удачным является нелинейная регрессия по исходному уравнению $r_0 = r_{\max} \frac{[S]_0}{[S]_0 + K_M}$ (см. Рис. 10): она не искажает статистические веса точек (в отличие от линеаризаций) и даёт максимальное R^2 . Из линейных способов ближе всего к ней координаты Вульфа–Хэйенса (см. Рис. 8). В работе параметры усреднены по всем четырём способам, что уменьшает случайную ошибку.

Кинетика каталитических реакций

1. Экспериментальные данные

t, мин	D (25°C)	t, мин	D (35°C)	t, мин	D (45°C)
0	0.705	0	0.737	0	0.777
34 с	0.744	25 с	0.754	18 с	0.693
10	0.650	5	0.664	2	0.682
20	0.641	10	0.580	4	0.613
30	0.575	15	0.485	6	0.509
40	0.510	20	0.394	8	0.405
50	0.470	25	0.283	10	0.296
60	0.403	30	0.195	12	0.194
		35	0.100	14	0.009

Таблица 7. Экспериментальные данные

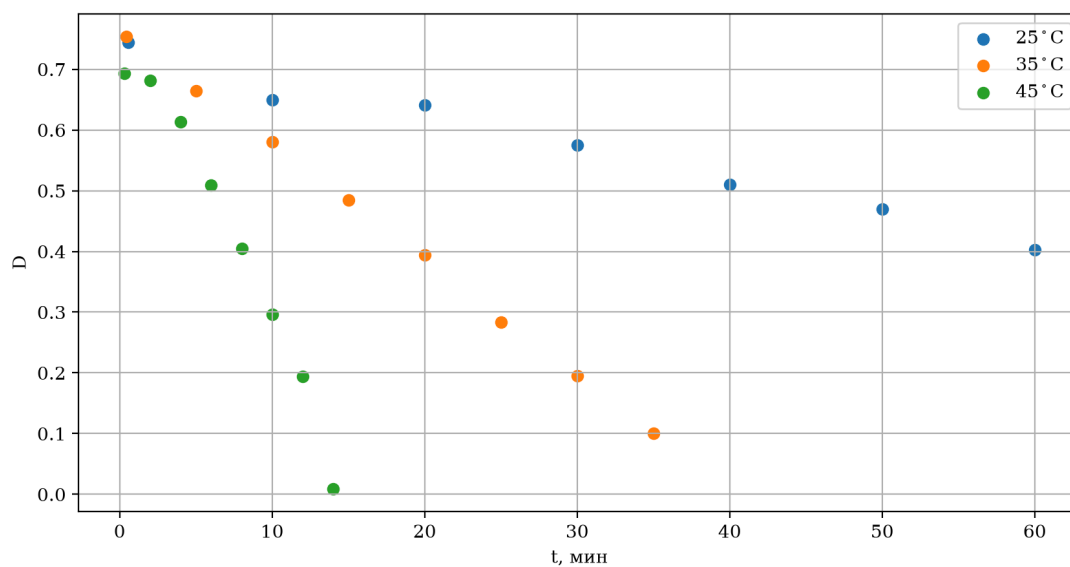


Рис. 11. Экспериментальные кинетические кривые $D = f(t)$

2. Расчёт начальных скоростей

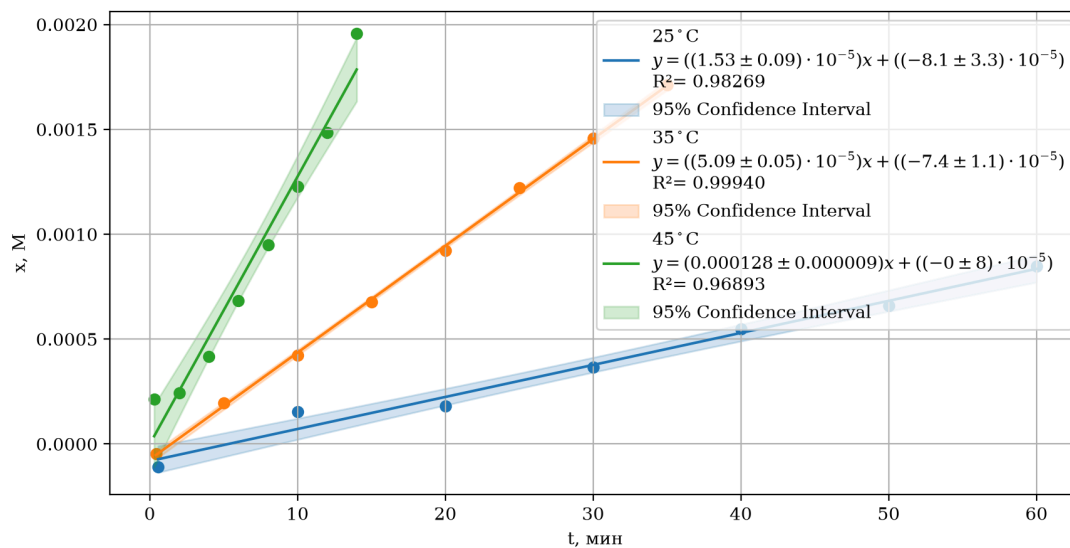


Рис. 12. Зависимость $x = f(t)$

T, °C	Начальная концентрация ацетона $[C_3H_6O_0]$, М	Начальная концентрация кислоты $[HCl_0]$, М	Начальная скорость r_0 , моль/ (л · мин)	Константа скорости k , л/ (моль · мин)
25	0.0001305	0.07920	$(1.53 \pm 0.09) \times 10^{-5}$	1.48 ± 0.09
35	0.0001305	0.07920	$(5.09 \pm 0.05) \times 10^{-5}$	4.93 ± 0.05
45	0.0001305	0.07920	$(1.28 \pm 0.09) \times 10^{-4}$	12.3 ± 0.9

3. Расчёт энергии активации по уравнению Аррениуса

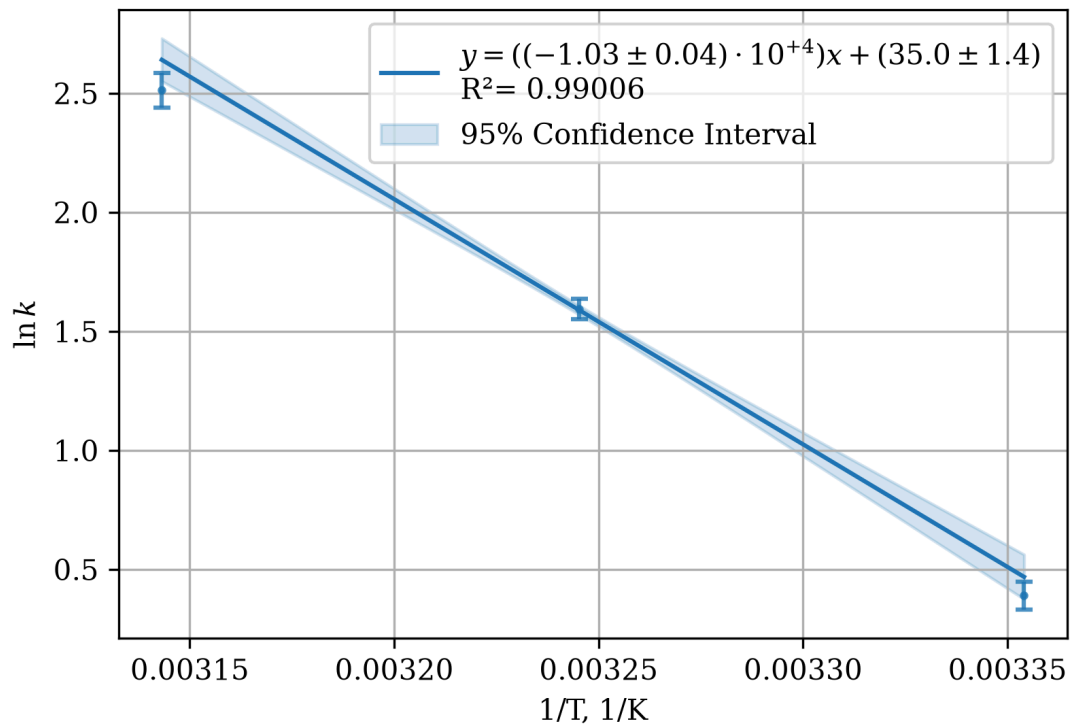


Рис. 13. Зависимость $\ln k = f(\frac{1}{T})$

$$\ln k = \ln k_0 - \frac{E_A}{R} \cdot \frac{1}{T}$$

↓

$$y = ax + b$$

↓

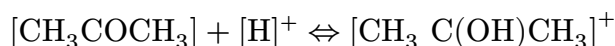
$$a = -10298.0 \pm 434.5$$

$$E_A = 85.6 \pm 3.6 \frac{\text{кДж}}{\text{моль}}$$

Ответы на контрольные вопросы

Вопрос 1. Сформулируйте постулат о лимитирующей стадии. Укажите лимитирующую стадию в механизме иодирования ацетона.

Постулат: если в многостадийном процессе есть самая медленная (лимитирующая) стадия, скорость всего процесса определяется именно ею. В механизме иодирования ацетона



(быстрое равновесие), затем енолизация (медленная, лимитирующая), затем быстрая реакция енола с йодом. Поэтому скорость не зависит от концентрации йода:

$$r = k[\text{CH}_3\text{COCH}_3][\text{H}^+]$$

Вопрос 2. В чём причина влияния катализатора на скорость? Влияет ли он на равновесие и выход продукта?

Катализатор снижает энергию активации, предлагая другой путь реакции (через промежуточные соединения с катализатором), и тем самым увеличивает константу скорости. На положение равновесия (ΔG^0) катализатор не влияет и, следовательно, не может изменить термодинамический (равновесный) выход продукта — он лишь ускоряет достижение равновесия.

Вопрос 3. Как изменится скорость реакции при уменьшении E_A на 50 кДж/моль?

По Аррениусу $k = k_0 e^{-\frac{E_A}{RT}}$. При $\Delta E_A = 50$ кДж/моль и $T \approx 300$ К отношение констант

$$\frac{k_2}{k_1} = e^{\frac{50000}{RT}} \approx e^{\frac{50000}{8.31 \cdot 300}} \approx e^{20} \approx 5 \cdot 10^8$$

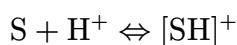
— скорость возрастает примерно в полмиллиарда раз.

Вопрос 4. Дайте определение кислотно-основного катализа и его классификацию. К какому типу относится иодирование ацетона?

Кислотно-основный катализ — ускорение реакции кислотами или основаниями (перенос протона в лимитирующей стадии). Классификация по типу катализатора: специфический (только H_3O^+ / OH^-) и общий (любые кислоты/основания Брёнстеда), а также по силе кислот/оснований (Аррениус, Брёнстед, Льюис). Иодирование ацетона ускоряется ионами H^+ (зависит только от $[\text{H}^+]$), то есть это специфический кислотный катализ.

Вопрос 5. Запишите схему специфического кислотного катализа, укажите лимитирующую стадию.

Специфический кислотный катализ:



(быстрое равновесие), затем



(медленно, лимитирующая стадия). Скорость пропорциональна $[\text{H}^+]$ и концентрации субстрата. Пример: иодирование ацетона, инверсия сахарозы, гидролиз сложных эфиров в кислой среде.

Вопрос 6. При каком условии определения скорости $r = \pm \frac{dC}{dt}$ и $r = \pm \frac{1}{V} \frac{dn}{dt}$ эквивалентны?

Они эквивалентны при постоянном объёме системы: $C = \frac{n}{V}$, поэтому $\frac{dC}{dt} = \frac{1}{V} \frac{dn}{dt}$ при $V = \text{const}$. Если объём меняется (газовые реакции при постоянном давлении, изменение плотности раствора), формулы различаются.

Вопрос 7. Что такое истинная энергия активации? Какова её размерность и возможные значения?

Истинная (элементарная) энергия активации — барьер, который нужно преодолеть на элементарной стадии: $E_A = RT^2 \frac{d \ln k}{dT}$. Размерность — Дж/моль (обычно кДж/моль). Для элементарных стадий $E_A \geq 0$ (типично 20–200 кДж/моль). Нулевой или отрицательной E_A для элементарной стадии быть не может (температура не может уменьшать константу скорости элементарного акта); отрицательные значения появляются лишь у эффективных (суммарных) констант сложных реакций.

Вопрос 8. Истинную или эффективную энергию активации вы определили?

Эффективную: иодирование ацетона — сложная многостадийная реакция (равновесие протонирования + лимитирующая енолизация + быстрые стадии), и наклон зависимости $\ln k$ от $\frac{1}{T}$ отражает сумму вкладов стадий, а не барьер одной элементарной реакции.

Вопрос 9. Зависят ли E_A и k_0 от температуры?

Формально E_A и k_0 уравнения Аррениуса не зависят от температуры, если зависимость $\ln k = \ln k_0 - \frac{E_A}{RT}$ строго линейна. В действительности для точного описания используют уравнение Эйринга ($\ln(\frac{k}{T})$ от $\frac{1}{T}$), где энтальпия активации учитывает температурную зависимость. В узких интервалах температур влиянием пренебрегают.

Вопрос 10. Какие ещё методы определения E_A вам известны?

(1) Из двух значений k при двух температурах: $E_A = R \cdot \frac{T_1 T_2}{T_2 - T_1} \ln\left(\frac{k_2}{k_1}\right)$; (2) по уравнению Эйринга — из наклона $\ln(\frac{k}{T})$ от $\frac{1}{T}$ (получаем $\Delta H^\ddagger$); (3) дифференциальным методом по температурной зависимости $\ln k$ (тот же график Аррениуса, но с оценкой k разными способами); (4) по правилу Вант-Гоффа (температурный коэффициент скорости $\approx 2-4$ на 10°C).

Определение кинетических характеристик реакции гидролиза сложного эфира в щелочной среде кондуктометрическим методом

1. Условия проведения эксперимента

$$[\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5]_0 = a = 0.061 \text{ М}; \quad [\text{NaOH}]_0 = b = 5 \cdot 10^{-3} \text{ М}$$

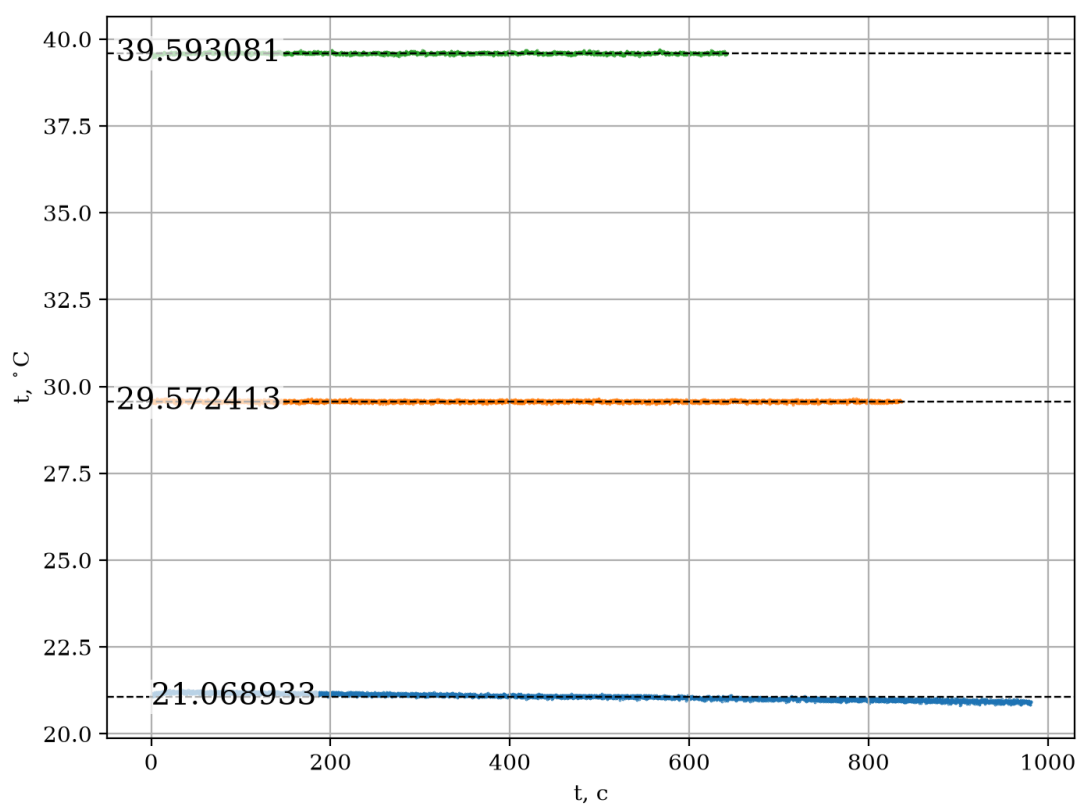


Рис. 14. Термостатирование: температура в ходе эксперимента

2. Нахождение $\varkappa_{\infty}$, $\varkappa_0$ и линеаризация полученных данных (нахождение k)

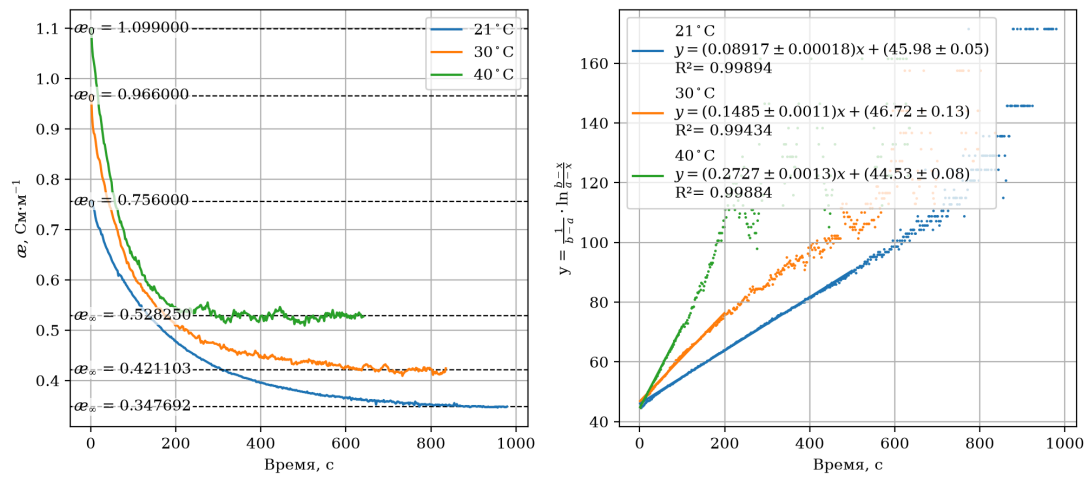


Рис. 15. Анализ и линеаризация экспериментальных данных

№ опыта	$\varkappa_0$	$\varkappa_{\infty}$
1	0.756	0.353
2	0.966	0.421
3	1.099	0.528

Таблица 9. Значения электропроводности в начальный и конечный моменты

$$x = b \cdot \frac{\varkappa - \varkappa_0}{\varkappa_{\infty} - \varkappa_0}$$

$$\frac{1}{b-a} \cdot \ln\left(\frac{b-x}{a-x}\right) = \frac{1}{b-a} \cdot \ln\left(\frac{b}{a}\right) + kt$$

$$y = \frac{1}{b-a} \cdot \ln\left(\frac{b-x}{a-x}\right)$$

$$y = a \cdot x + b$$

3. Нахождение E_A и k_0

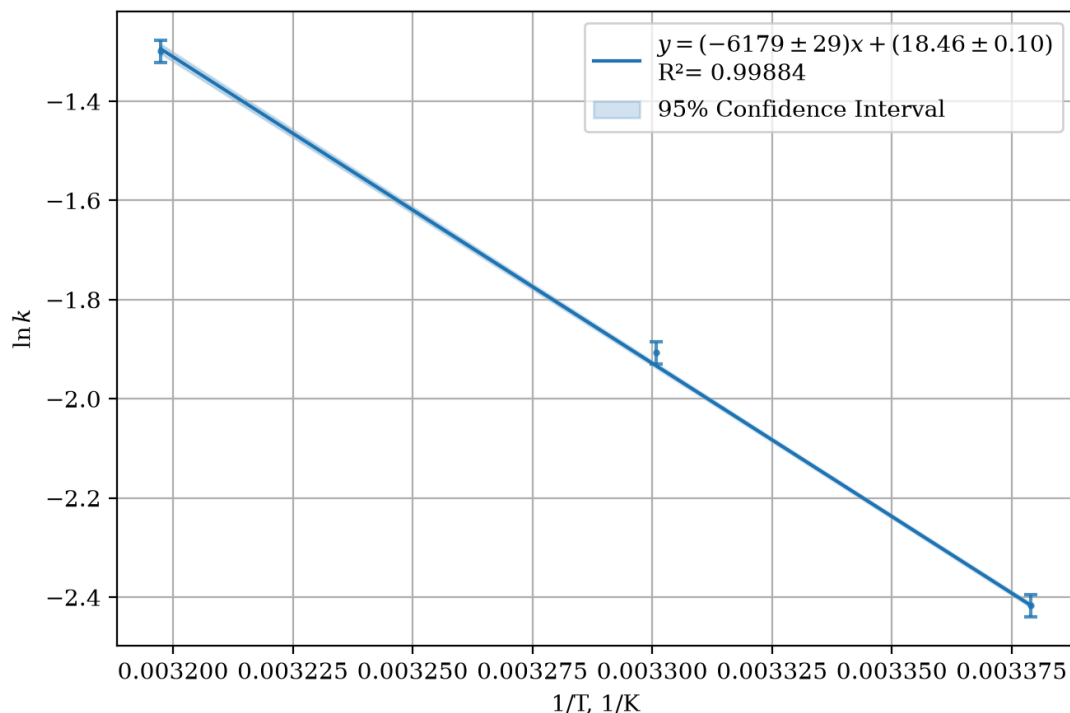


Рис. 16. Зависимость $\ln k = f(\frac{1}{T})$

№	T, °C	k, л/(моль · с)	k ₀ , л/(моль · с)	E _a , кДж/моль
1	21.8	0.0959 ± 0.0001		
2	29.8	0.1488 ± 0.0011	$(26.2 \pm 2.4) \times 10^6$	47.8 ± 0.2
3	39.6	0.2727 ± 0.0013		

Таблица 10. Результаты регрессии

Параметр	Экспериментальные данные	Литературные данные
k_0 , л/(моль · с)	$(26.2 \pm 2.4) \times 10^6$	14.0×10^6
E_A , кДж/моль	47.8 ± 0.2	46.90
k (21.8 °C), л/(моль · с)	0.0959 ± 0.0001	0.0812
k (29.8 °C), л/(моль · с)	0.1488 ± 0.0011	0.1153
k (39.6 °C), л/(моль · с)	0.2727 ± 0.0013	0.2111

Таблица 11. Сравнение с литературными данными

$$E_A = 47801.99 \pm 226.33 \frac{\text{Дж}}{\text{моль}}; \quad k_0 = (26.2 \pm 2.4) \times 10^6 \frac{\text{л}}{(\text{моль}) \cdot \text{с}}$$

Ответы на контрольные вопросы

Вопрос 1. Сформулируйте основной постулат химической кинетики.

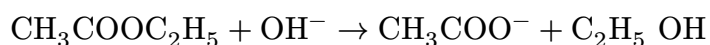
Скорость элементарной химической реакции пропорциональна произведению концентраций реагентов в степенях, равных их стехиометрическим коэффициентам (для элементарных стадий порядки совпадают с коэффициентами):

$$r = k \prod C_i^{\nu_i}$$

. Для сложных реакций это выполняется как эмпирический закон действующих масс с эффективными порядками.

Вопрос 2. Выполняется ли основной постулат для щелочного гидролиза этилацетата? Каков порядок?

Да. Реакция

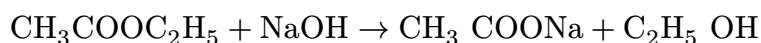


— бимолекулярная, второй порядок в целом (первый по эфиру и первый по щёлочи):

$$r = kab$$

, где a, b — концентрации эфира и щёлочи. Наши начальные концентрации различны ($a = 0.061$ М, $b = 5 \cdot 10^{-3}$ М), поэтому используется уравнение второго порядка для разных начальных концентраций.

Вопрос 3. Приведите кинетическую схему и получите выражение для скорости гидролиза этилацетата.



. Если к моменту t прореагировало x моль/л эфира, то $[\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5] = a - x$, $[\text{NaOH}] = b - x$ и

$$r = \frac{dx}{dt} = k(a - x)(b - x)$$

.

Вопрос 4. Почему зависимость $\frac{1}{b-a} \ln\left(\frac{b-x}{a-x}\right)$ от t прямолинейна, а потом отклоняется? Можно ли использовать только начальный участок?

Для реакции второго порядка с $a \neq b$ интегрирование даёт $\frac{1}{b-a} \ln\left(\frac{b-x}{a-x}\right) = kt + \text{const}$ — линейную зависимость с наклоном k . Отклонение от прямой при больших t связано с протеканием обратной реакции (гидролиз — равновесный процесс), изменением ионной силы раствора и ростом погрешности измерения x при малых x . Для определения k достаточно начального линейного участка, где реакция ещё далека от равновесия и обратный процесс пренебрежимо мал.

Вопрос 5. Что такое удельная и эквивалентная электропроводности? Зависит ли электропроводность от температуры?

Удельная электропроводность κ — электропроводность раствора, заключённого между электродами площадью 1 см^2 на расстоянии 1 см (обратная удельному сопротивлению). Эквивалентная электропроводность $\lambda = \kappa \cdot \frac{1000}{C}$ ($\text{См} \cdot \frac{\text{см}^2}{\text{моль}}$) — проводимость, приходящаяся на 1 моль эквивалента электролита. Электропроводность зависит от температуры: с ростом T уменьшается вязкость воды, растут подвижности ионов, и κ увеличивается (примерно на 2% на градус).

Вопрос 6. Кинетику каких реакций можно изучать кондуктометрическим методом?

Реакций, в ходе которых заметно меняется электропроводность раствора: изменяется концентрация или природа ионов (гидролиз сложных эфиров, реакции ионного обмена, омыление, растворение/осаждение ионных соединений, реакции с участием сильно и слабо диссоциирующих электролитов). Важно, чтобы изменение κ было достаточно большим и однозначно связано с протеканием реакции.

Вопрос 7. Как по электропроводности определить концентрации участников и почему κ уменьшается?

Электропроводность раствора складывается из вкладов всех ионов пропорционально их концентрациям и подвижностям. В ходе гидролиза высокоподвижные ионы OH^- ($\lambda_{\text{OH}} \approx 198$) замещаются менее подвижными CH_3COO^- ($\lambda \approx 41$), поэтому суммарная проводимость падает. По измеренной κ и значениям κ_0, κ_∞ концентрацию прореагировавшей щёлочи находят как $x = b \cdot \frac{\kappa - \kappa_0}{\kappa_\infty - \kappa_0}$ (линейная интерполяция между началом и концом реакции).

Кинетика фотохимического разложения пероксида водорода в водном растворе

1. Условия проведения эксперимента

$$C_0(\text{H}_2\text{O}_2) = 0.244 \text{ М}$$

2. Экспериментальные данные

t, мин	V, мл
11	76.0
12	80.5
13	86.0
14	92.5
15	100.5
16	109.0
17	119.0
18	130.0
19	144.0
20	160.0
21	182.0
22	196.0
23	205.0
24	213.0
25	221.0
26	229.0
27	235.0
28	244.0
29	251.0
30	257.0
31	264.0
32	269.0
33	276.0
34	280.0

Таблица 12. Экспериментальные данные

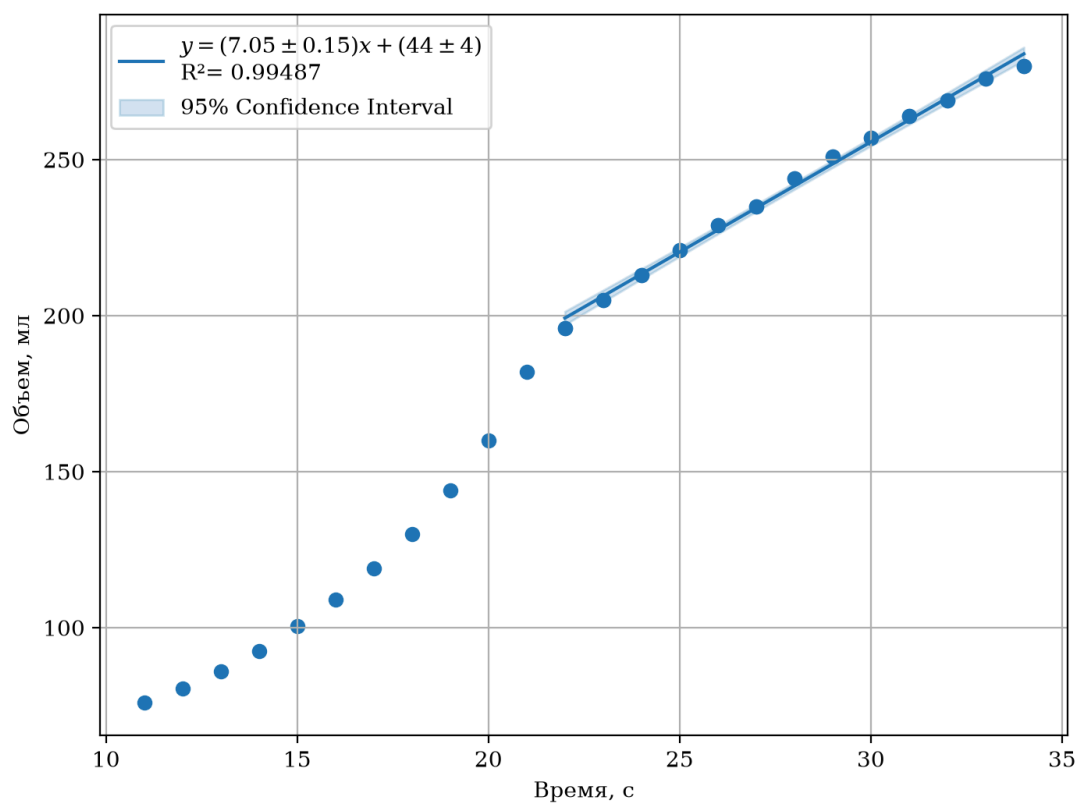


Рис. 17. Зависимость $V(\text{O}_2) = f(t)$

$$a = 10^6 \cdot \frac{RT}{p} \cdot \frac{V_{\text{р-ра}}}{4 \cdot N_A \cdot 10^{-3}} \cdot I_0$$

$$a = 7.05 \pm 0.15; \quad I_0 = (7.58 \pm 0.16) \times 10^{18} \frac{\text{фотон}}{(\text{см}^3) \cdot \text{мин}}$$

Ответы на контрольные вопросы

Вопрос 1. В чём особенности фотохимических реакций? Чем они отличаются от темновых и что общего?

Фотохимические реакции инициируются поглощением кванта света, а не тепловым движением, поэтому они идут при низких температурах, их скорость зависит от интенсивности света и не подчиняется уравнению Аррениуса по первичной стадии. Общее с темновыми: последующие (вторичные) стадии — обычные химические реакции, и к ним применимы обычные кинетические законы.

Вопрос 2. Каков диапазон длин волн света, используемого для инициирования химических реакций?

Для большинства фотохимических процессов используют ультрафиолетовую и видимую область (200–800 нм). Энергия кванта должна быть достаточна для разрыва связи или возбуждения молекулы; в работе для разложения H_2O_2 используется УФ-свет.

Вопрос 3. Чему равен 1 см^{-1} в Дж и Дж·моль $^{-1}$?

Энергия кванта $E = hc/\lambda = hc \cdot \nu$ (волнистое число $\nu = \frac{1}{\lambda}$). Для $\nu = 1 \text{ см}^{-1}$: $E = 6.626 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8 \cdot 100 \approx 1.99 \cdot 10^{-23} \text{ Дж}$; на моль: $E \cdot N_A \approx 11.97 \cdot 10^{-3} \text{ Дж/моль} \approx 0.012 \text{ Дж/моль}$.

Вопрос 4. Сформулируйте основные законы фотохимии.

1. Закон Гротгуса–Дрейпера: химическое действие оказывает только поглощённый свет.
2. Закон Эйнштейна–Штарка (квантовой эквивалентности): каждый поглощённый квант активирует одну молекулу.
3. Закон Вант-Гоффа: скорость фотохимической реакции пропорциональна интенсивности поглощённого света.
4. Закон Бугера–Ламберта–Бера: поглощение света пропорционально концентрации и толщине слоя.

Вопрос 5. Что такое квантовый выход? Первичный и вторичный квантовые выходы, их значения.

Квантовый выход $\varphi = \frac{\text{число прореагировавших молекул}}{\text{число поглощённых квантов}}$. Первичный квантовый выход относится к первичному акту (возбуждение, диссоциация одной молекулы на квант) и не превышает 1. Общий (вторичный) квантовый выход учитывает все последующие темновые стадии и может быть: а) равен 1 (фотодиссоциация); б) меньше 1 (часть квантов расходуется на безызлучательную дезактивацию); в) больше 1 (цепные реакции — например, фоторазложение H_2O_2 , где одна молекула инициирует цепь).

Вопрос 6. Какой порядок могут иметь фотохимические реакции? Какой порядок наблюдается на конечном участке разложения H_2O_2 ?

Фотохимические реакции по интенсивности света имеют первый порядок, а по концентрации — обычно первый (при слабом поглощении) или нулевой (при полном поглощении). На конечном участке разложения H_2O_2 , когда процесс идёт преимущественно в тёмновых (цепных) стадиях, наблюдается первый порядок по концентрации пероксида.

Вопрос 7. Какие излучательные и безызлучательные процессы происходят с возбуждёнными частицами? Что такое колебательная релаксация?

Излучательные: флуоресценция и фосфоресценция. Безызлучательные: колебательная релаксация (потеря избыточной колебательной энергии при столкновениях, за 10^{-12} – 10^{-13} с), внутренняя конверсия, интеркомбинационный переход. Колебательная релаксация — быстрый спуск по колебательным уровням возбуждённого состояния до его нижнего уровня, длится порядка 10^{-13} – 10^{-12} с.

Вопрос 8. Что такое флуоресценция и фосфоресценция? Чем они отличаются?

Флуоресценция — испускание из возбуждённого синглетного состояния $S_1 \rightarrow S_0$, быстрое (10^{-9} – 10^{-7} с), спин сохраняется. Фосфоресценция — испускание из триплетного состояния $T_1 \rightarrow S_0$, переход спин-запрещённый, поэтому процесс медленный (10^{-4} – 10^2 с и более). Фосфоресценция, как правило, длинноволновое (меньшая энергия), чем флуоресценция того же вещества.

Вопрос 9. Охарактеризуйте внутреннюю конверсию и интеркомбинационный переход. Может ли триплет быть реакционноспособнее синглета?

Внутренняя конверсия — безызлучательный переход между состояниями одинаковой мультиплетности (например, $S_1 \rightarrow S_0$) с превращением энергии в тепло. Интеркомбинационный переход — переход между состояниями разной мультиплетности (например, $S_1 \rightarrow T_1$) за счёт спин-орбитального взаимодействия. Триплетное состояние живёт значительно дольше синглетного, поэтому успевает вступить в реакции (передать энергию, образовать радикалы) — оно действительно может быть химически более активным.

Вопрос 10. Какие химические процессы могут происходить с частицами, поглотившими квант света?

Фотодиссоциация (распад на фрагменты, радикалы), фотоионизация, фотоизомеризация, перенос электрона или энергии возбуждения, реакции с соседними молекулами (в том числе с образованием интермедиатов), инициирование цепных реакций.

Вопрос 11. Что представляет собой фотосенсибилизация?

Фотосенсибилизация — передача энергии возбуждения от поглотившей свет молекулы-сенсибилизатора молекуле, которая сама свет не поглощает, в результате чего последняя переходит в возбуждённое (реакционноспособное) состояние и вступает в реакцию. Это позволяет проводить фотохимические реакции с веществами, прозрачными для данного света.

Кинетика фотохимического разложения ферриоксалата в водном растворе

Время, с	A_{510}	Конц. Fe(II) в реакц. р-ре, М	V, л	Кол-во Fe(II) в реакц. р-ре, моль
30	0.2115 ± 0.0007	$(4.764 \pm 0.016) \times 10^{-4}$	0.1	$(4.764 \pm 0.016) \times 10^{-5}$
60	0.3711 ± 0.0007	$(8.358 \pm 0.017) \times 10^{-4}$	0.099	$(8.275 \pm 0.016) \times 10^{-5}$
90	0.5171 ± 0.0007	$(1.1646 \pm 0.0017) \times 10^{-3}$	0.098	$(1.1413 \pm 0.0016) \times 10^{-4}$
120	0.6535 ± 0.0014	$(1.4718 \pm 0.0030) \times 10^{-3}$	0.096	$(1.4130 \pm 0.0029) \times 10^{-4}$
150	0.8022 ± 0.0009	$(1.8068 \pm 0.0021) \times 10^{-3}$	0.095	$(1.7164 \pm 0.0020) \times 10^{-4}$

Таблица 13. Результаты эксперимента по фотолизу водного раствора ферриоксалата

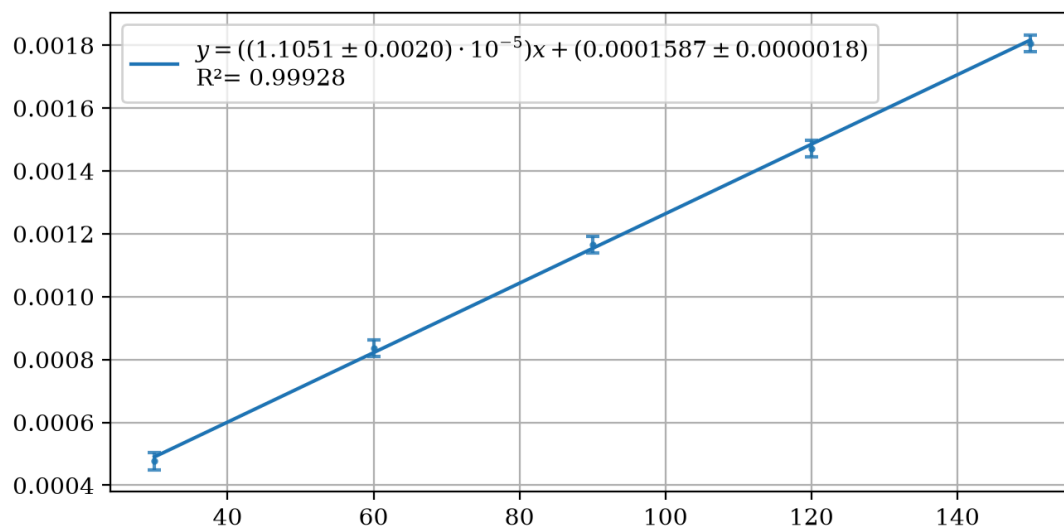


Рис. 18. Зависимость концентрации Fe(II) в реакционном сосуде от времени

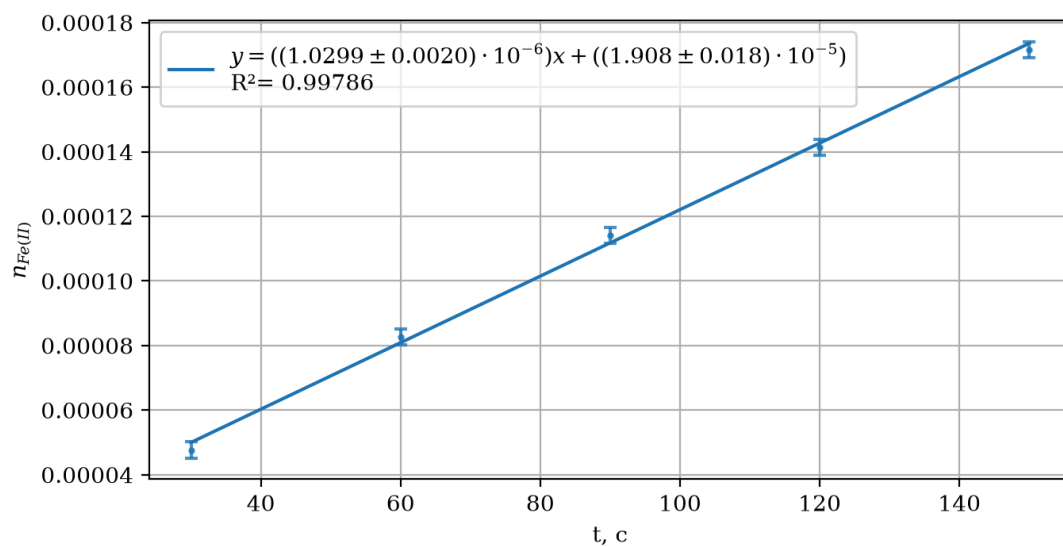


Рис. 19. Зависимость количества вещества Fe(II) от времени

$$I_0 = (8.5826 \pm 0.0016) \times 10^{-7} \frac{\text{Э}}{\text{с}}$$

$$P = I_0 \cdot N_A \cdot h \cdot \frac{c}{\lambda} = 0.28164 \pm 0.00053 \text{ Вт}$$

Ответы на контрольные вопросы

Вопрос 1. Сформулируйте основные законы фотохимии.

1. Закон Гротгуса–Дрейпера: фотохимическую реакцию вызывает только поглощённый свет.
2. Закон Эйнштейна–Штарка: каждый поглощённый квант активирует одну молекулу.
3. Закон Вант-Гоффа: скорость фотохимической реакции пропорциональна интенсивности поглощённого света.
4. Закон Бугера–Ламберта–Бера: поглощение пропорционально концентрации и толщине слоя.

Вопрос 2. Дайте определения первичного и общего квантового выходов.

Первичный квантовый выход — число молекул, претерпевших первичный фотохимический акт, на один поглощённый квант (не превышает 1). Общий квантовый выход — число молекул продукта (или прореагировавших молекул) на один поглощённый квант с учётом всех последующих тёмновых стадий; может быть меньше, равен или больше 1.

Вопрос 3. Как скорость фотохимической реакции зависит от концентрации исходного вещества?

Скорость пропорциональна интенсивности поглощённого света:

$$r = \varphi I_{\text{погл}} = \varphi I_0 (1 - e^{-\varepsilon Cl})$$

. При слабом поглощении ($\varepsilon Cl \ll 1$) $r \approx \varphi I_0 \varepsilon Cl$ — первый порядок по концентрации; при сильном (полном) поглощении скорость не зависит от концентрации (нулевой порядок).

Вопрос 4. Применимо ли понятие порядка к фотохимическим реакциям?

Какой порядок они имеют?

Понятие порядка применимо с оговорками: фотохимическая реакция имеет порядок по интенсивности света (обычно первый) и порядок по концентрации, который зависит от режима поглощения. Фотохимические реакции часто нулевого или первого порядка по концентрации реагента. В нашем опыте количество Fe(II) растёт линейно со временем (см. Рис. 19), то есть наблюдается нулевой порядок (полное поглощение света в кювете).

Вопрос 5. Какие сведения о порядке даёт вид кинетической кривой продукта?

По виду кривой можно определить порядок: линейный рост концентрации продукта во времени означает нулевой порядок по реагенту (постоянная скорость, полное поглощение), экспоненциальный выход на плато — первый порядок. В этой работе используется линейный участок Рис. 19 из его наклона получают скорость, а через квантовый выход — интенсивность света I_0 .

Вопрос 6. Что такое химическая актинометрия? Приведите пример актинометра и какие сведения о реакции нужны.

Актинометрия — измерение интенсивности (потока) света по скорости фотохимической реакции с известным квантовым выходом. Классический пример — ферриоксалат калия (использован в работе), также используют уранил-оксалат, йодид-йодат. Для актинометра нужно знать: квантовый выход при данной длине волны, спектр поглощения (чтобы весь свет поглощался раствором) и закон изменения концентрации продукта во времени.

Вопрос 7. Как рассчитать мощность монохроматического излучения по числу фотонов?

Мощность — энергия, переносимая за единицу времени: $P = I_0 \cdot h \frac{c}{\lambda} = I_0 \cdot N_A \cdot h \frac{c}{\lambda}$, где I_0 — поток фотонов (фотон/с или Э/с), $h \frac{c}{\lambda}$ — энергия одного кванта, а умножение на N_A переводит в Дж/моль · (поток в моль/с). В работе $P = 0.282$ Вт.

Вопрос 8. Получите теоретическое выражение общего квантового выхода $\varphi_{\text{Fe(II)}}$ из механизма фотолиза ферриоксалата.

Из механизма (стадии 8–10) на каждый первичный акт — поглощение кванта комплексом с образованием $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_2]^{2-}$ и радикала — затем радикал восстанавливает ещё одну молекулу ферриоксалата, давая вторую молекулу Fe(II). То есть первичный акт с выходом $\varphi_{\text{перв}}$ даёт суммарно две молекулы Fe(II):

$$\varphi_{\text{Fe(II)}} = 2\varphi_{\text{перв}}$$

. (В эксперименте $\varphi_{\text{Fe(II)}} \approx 1.2$ при 254 нм, что соответствует $\varphi_{\text{перв}} \approx 0.6$.)

Определение кинетических параметров реакции разложения пероксида водорода на платиновом катализаторе

1. Условия проведения эксперимента

$T = 26^\circ \text{C}$, $C(\text{H}_2\text{O}_2) = 0.16 \text{ M}$, $V(\text{H}_2\text{O}_2) = 20 \text{ мл}$, $p = 1.016 \text{ бар}$

2. Экспериментальные данные

Время, с	V, мл	Время, с	V, мл	Время, с	V, мл
72	4.0	30	3.4	30	5.8
120	5.0	60	4.8	60	7.4
180	6.0	90	5.6	90	8.4
240	6.8	120	6.0	120	9.4
300	7.4	150	6.8	150	10.8
360	8.0	180	7.2	180	11.8
420	8.6	210	8.0	210	12.4
480	9.2	240	8.4	240	13.4
540	9.8	270	9.0	270	14.4
600	10.4	300	9.6	300	15.0
660	10.8	330	10.2	330	15.8
720	11.5	360	10.6	360	16.6
780	11.9	390	11.0	390	17.2
840	12.4	420	11.4	420	17.8
900	12.8	450	11.8	450	18.4
		480	12.2	480	19.2
		510	12.6	510	19.8
		540	13.0	540	20.4
		570	13.6	570	21.0
		600	14.0	600	21.6
		660	14.6	660	22.6
		720	15.2	720	23.6
		780	16.0	780	24.6
		840	16.6	840	25.6
		900	17.2	900	26.5

Таблица 14. Экспериментальные данные

3. Обработка результатов

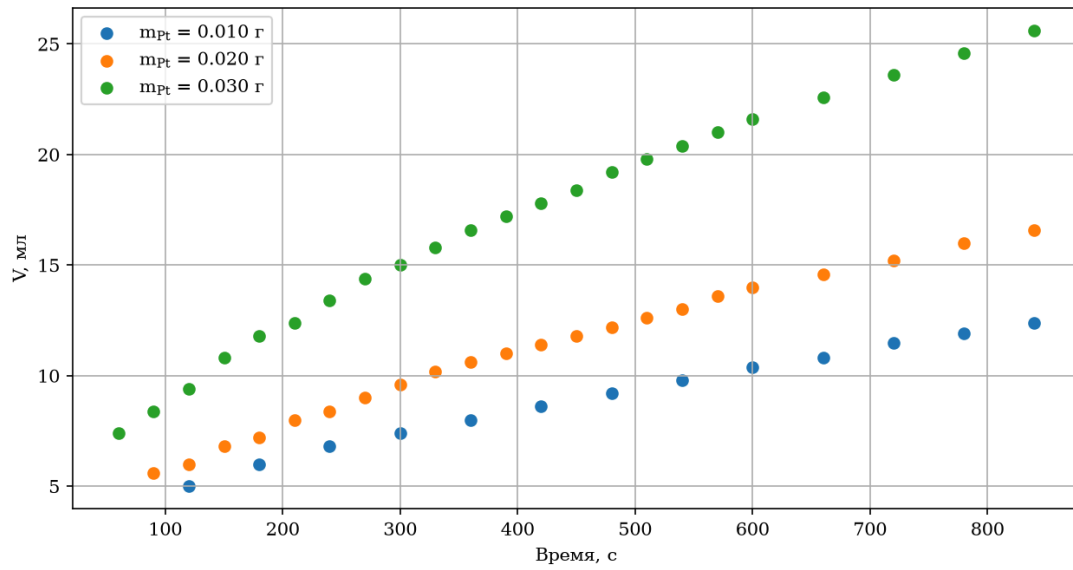


Рис. 20. Зависимость $V = f(t)$

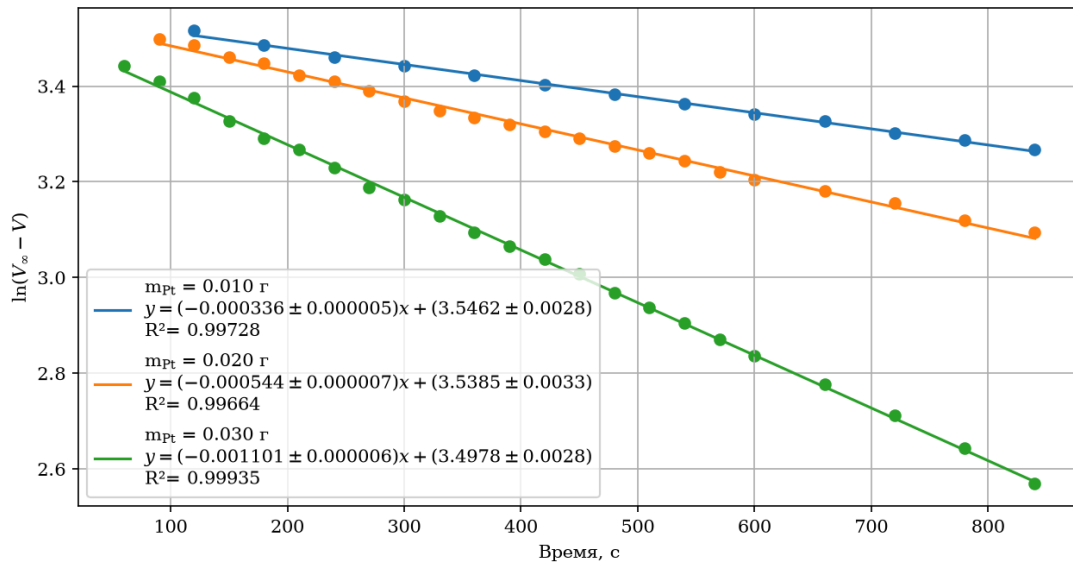


Рис. 21. Линеаризация экспериментальных данных

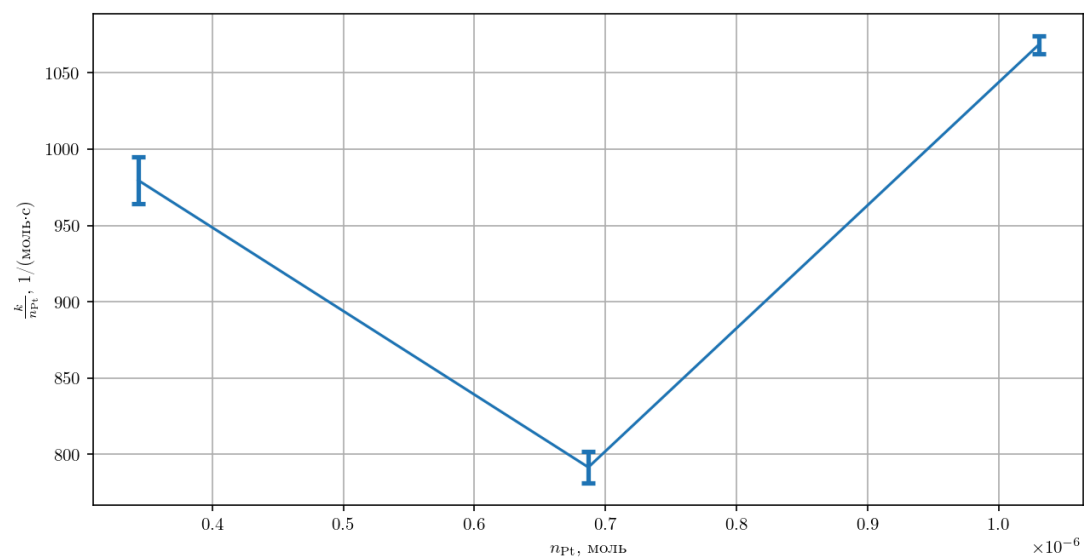


Рис. 22. Отношение $\frac{k}{n_{Pt}}$ для различных масс навески катализатора

Масса катализатора, г	k , 1/с	$\frac{k}{n_{Pt}}$, 1/(моль · с)
0.01	$(3.36 \pm 0.05) \times 10^{-4}$	$(9.80 \pm 0.15) \times 10^2$
0.02	$(5.44 \pm 0.07) \times 10^{-4}$	$(7.92 \pm 0.10) \times 10^2$
0.03	$(1.101 \pm 0.006) \times 10^{-3}$	$(1.068 \pm 0.006) \times 10^3$

Таблица 15. Результаты обработки данных линеаризацией уравнения скорости для реакции первого порядка

4. Дифференциальное определение порядка реакции

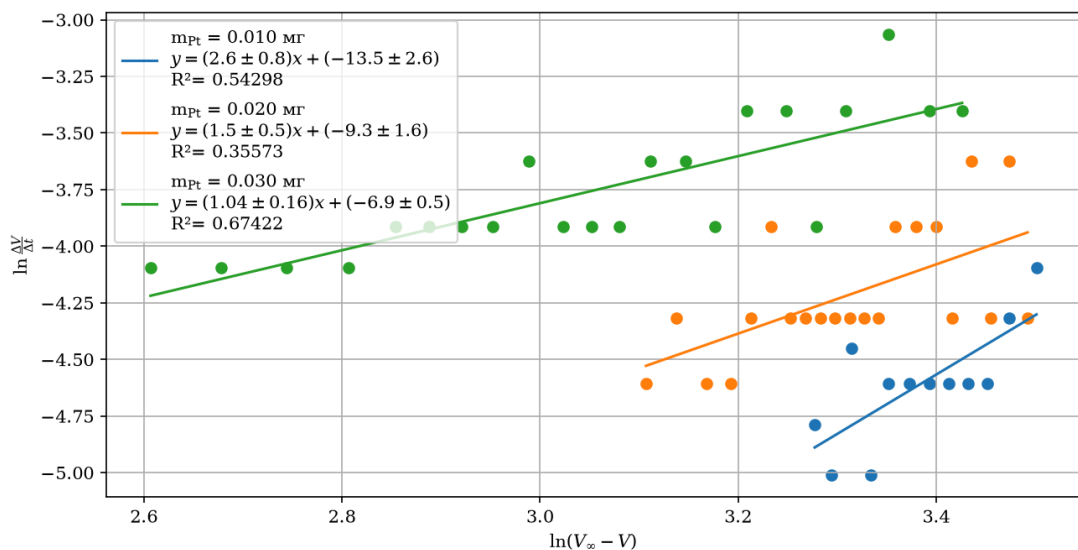


Рис. 23. Дифференциальное определение порядка реакции

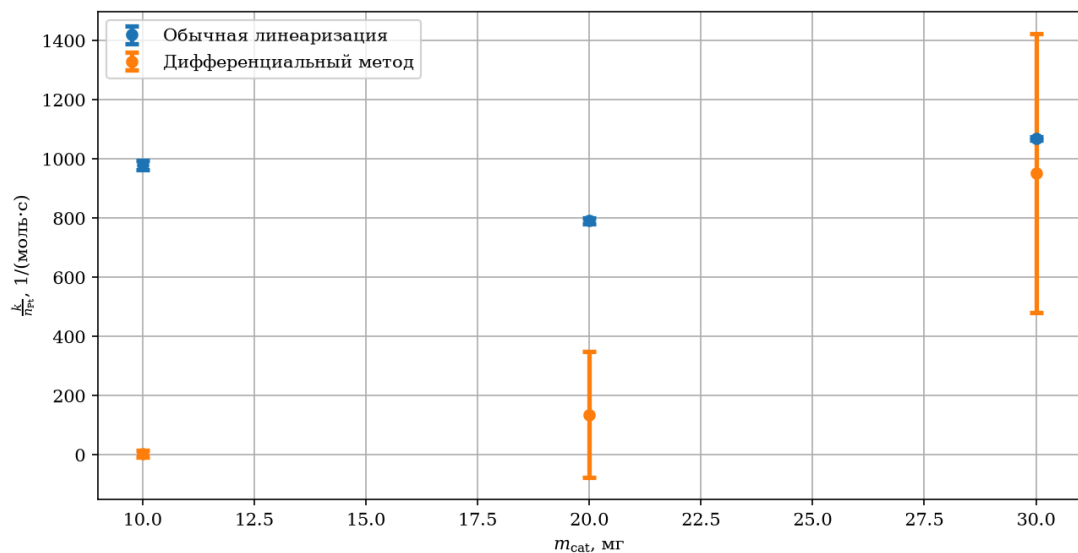


Рис. 24. Отношение $\frac{k}{n_{Pt}}$ для различных масс навески катализатора в двух методах определения

Масса, г	k, 1/с	Порядок реакции	$\frac{k}{n_{\text{Pt}}}$, 1/(моль · с)
0.01	$(1 \pm 4) \times 10^{-6}$	2.6 ± 0.8	4 ± 10
0.02	$(9 \pm 15) \times 10^{-5}$	1.5 ± 0.5	$(1.4 \pm 2.1) \times 10^2$
0.03	$(1.0 \pm 0.5) \times 10^{-3}$	1.04 ± 0.16	$(1.0 \pm 0.5) \times 10^3$

Таблица 16. Результаты обработки данных дифференциальным методом

Ответы на контрольные вопросы

Вопрос 1. Дайте определение гетерогенного катализа. Приведите примеры гетерогенных катализаторов.

Гетерогенный катализ — катализ, при котором катализатор и реагенты находятся в разных фазах (обычно твёрдый катализатор — газ или жидкость), а реакция идёт на поверхности катализатора. Примеры: платина (Pt), палладий (Pd), никель Ренея, оксиды металлов (Al_2O_3 , V_2O_5 , Fe_2O_3), цеолиты.

Вопрос 2. Запишите определение скорости гетерогенной каталитической реакции.

Скорость относят к поверхности или массе катализатора:

$$r = -\frac{1}{S} \frac{dn}{dt}$$

или

$$r = -\frac{1}{m} \frac{dn}{dt}$$

(для реакций с выделением газа — по скорости изменения объёма/количества газа).

В работе скорость разложения H_2O_2 определяли по объёму выделившегося кислорода

$V(\text{O}_2) = f(t)$.

Вопрос 3. Перечислите основные стадии гетерогенной каталитической реакции.

1) диффузия реагентов к поверхности катализатора; 2) адсорбция реагентов на активных центрах; 3) химическая реакция на поверхности; 4) десорбция продуктов; 5) диффузия продуктов от поверхности в объём.

Вопрос 4. Что такое нанесённые катализаторы? В чём их особенности и для чего их готовят?

Нанесённые катализаторы — активный компонент (например, Pt), распределённый тонким слоем на инертном носителе большого объёма (Al_2O_3 , SiO_2 , уголь). Особенности: большая удельная поверхность на грамм металла, лучший теплообмен, экономия дорогого металла, стабильность. Готовят для увеличения активности на единицу массы и упрощения использования дорогих металлов.

Вопрос 5. Какой метод использован для определения константы скорости?

Использован интегральный метод по кинетической кривой выделения кислорода: для реакции первого порядка $V(\text{O}_2)$ линейно связан с e^{-kt} , и k находят из наклона линеаризованного графика $\ln(V_\infty - V)$ от t (см. Рис. 21). Дополнительно порядок и k определены дифференциальным методом на Рис. 23.

Вопрос 6. Почему найденные константы скорости эффективные, а не истинные?

Эффективная константа $k_{\text{эфф}}$ включает вклады всех стадий процесса (диффузия, адсорбция, реакция, десорбция) и свойства конкретного образца катализатора (площадь поверхности, пористость, дисперсность металла). Истинная константа относится только к химической стадии на активном центре; разделить вклады в одном макроскопическом опыте нельзя.

Вопрос 7. Изобразите зависимость $\ln k_{\text{эфф}}$ от $\frac{1}{T}$ и объясните излом.

На графике Аррениуса при низких температурах (кинетическая область) наклон большой — E_A велика (химическая стадия лимитирует). При высоких температурах наклон уменьшается (диффузионная область) — кажущаяся E_A падает до энергии активации диффузии ($\approx 5\text{--}20$ кДж/моль). Излом на кривой соответствует переходу от кинетического контроля к диффузионному.

Вопрос 8. Какая стадия лимитирует в изученной реакции? Оцените активность катализатора.

По найденному значению эффективной энергии активации (небольшой, типичной для диффузионного/смешанного контроля) и по зависимости $\frac{k}{n_{\text{Pt}}}$ от массы навески можно заключить, что реакция близка к диффузионной области либо к кинетической при малых массах. Активность катализатора в кинетической области оценивается отношением $\frac{k}{n_{\text{Pt}}} \approx 10^3 \frac{1}{(\text{моль}\cdot\text{с})}$ — чем оно больше, тем активнее катализатор.

Вопрос 9. Найдите E_A разложения H_2O_2 без катализатора и оцените ускорение при 25°C .

Справочное значение энергии активации разложения H_2O_2 без катализатора ≈ 75 кДж/моль. При $T = 298$ К отношение скоростей в присутствии катализатора и без него:

$$\frac{r_{\text{кат}}}{r_{\text{без}}} \approx e^{\Delta \frac{E_A}{RT}}$$

, где $\Delta E_A \approx 75 - 25 = 50$ кДж/моль, что даёт ускорение примерно в $e^{20} \approx 10^8$ – 10^9 раз (ускорение очень велико, поэтому тёмновое разложение практически не заметно на фоне каталитического).

Кинетика реакций: квазистационарное и квазиравновесное приближения

Для кинетической схемы $A \leftrightarrow B \rightarrow C$ получены аналитические решения для зависимостей концентраций веществ A , B и C от времени. Начальные условия: в системе есть только вещество A .

1. Аналитические решения для $A(t)$, $B(t)$, $C(t)$

Система дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dA}{dt} = -k_1 A + k_2 B \\ \frac{dB}{dt} = k_1 A - (k_2 + k_3) B \\ \frac{dC}{dt} = k_3 B \end{cases}$$

$$A + B + C = A_0$$

В матричном виде:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}, \quad M = \begin{pmatrix} -k_1 & k_2 \\ k_1 & -(k_2 + k_3) \end{pmatrix}$$

↓

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = M\mathbf{x}$$

↓

$$\det(M - \lambda I) = 0$$

↓

$$\lambda^2 + (k_1 + k_2 + k_3)\lambda + k_1 k_3 = 0$$

Собственные значения:

$$\lambda_{1,2} = -\frac{k_1 + k_2 + k_3}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{(k_1 + k_2 + k_3)^2 - 4k_1 k_3}$$

Решения:

$$A(t) = A_0 \frac{(k_1 + \lambda_1)e^{\lambda_2 t} - (k_1 + \lambda_2)e^{\lambda_1 t}}{\lambda_1 - \lambda_2}$$

$$B(t) = A_0 \frac{k_1}{\lambda_1 - \lambda_2} (e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t})$$

$$C(t) = A_0 \frac{\lambda_1(1 - e^{\lambda_2 t}) - \lambda_2(1 - e^{\lambda_1 t})}{\lambda_1 - \lambda_2}$$

2. Квазистационарное приближение для $B(t)$

$$\frac{dB}{dt} \approx 0 \Leftrightarrow k_1 A - (k_2 + k_3) B \approx 0$$

$$B(t) \approx \frac{k_1}{k_2 + k_3} A(t)$$

3. Квазиравновесное приближение

Стадии $A \leftrightarrow B$ должны быть **быстрыми**, а превращение $B \rightarrow C$ — **медленным**:

$$k_1 \gg k_3, \quad k_2 \gg k_3 \Leftrightarrow k_1 A \approx k_2 B$$

$$B(t) \approx \frac{k_1}{k_2} A(t)$$

4. Численные расчёты

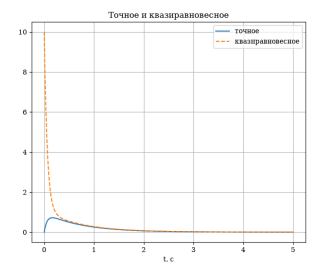
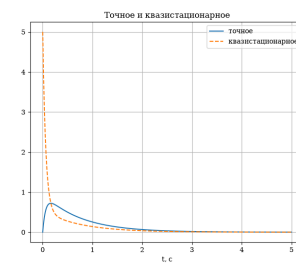
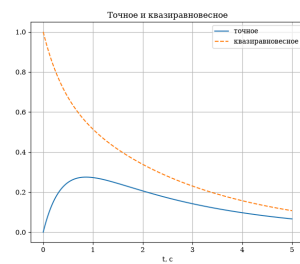
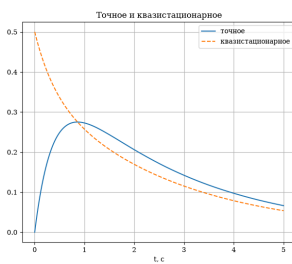
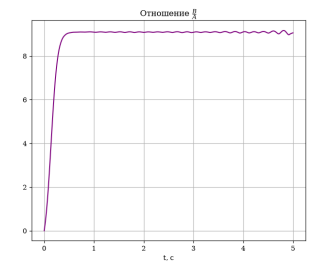
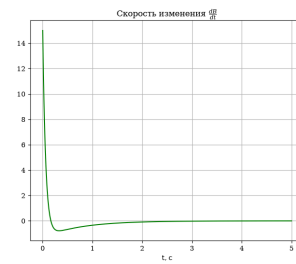
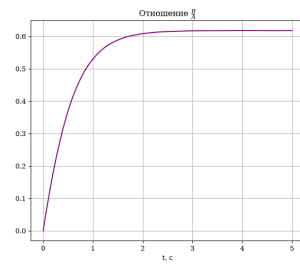
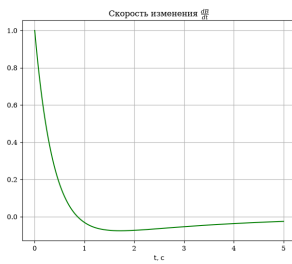
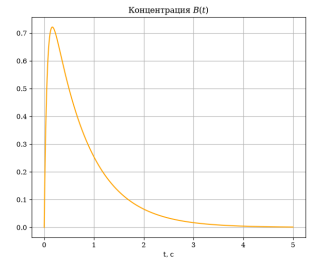
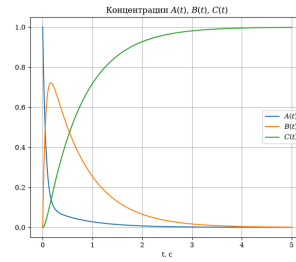
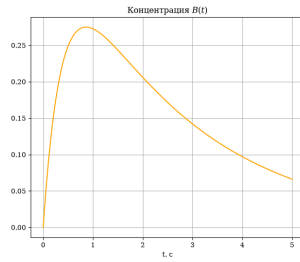
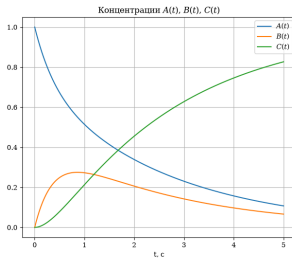


Рис. 25. $k_1 = k_2 = k_3 = 1$

Рис. 26. $k_1 \gg k_2, k_3$

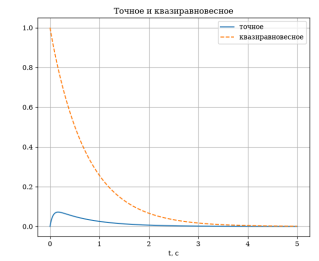
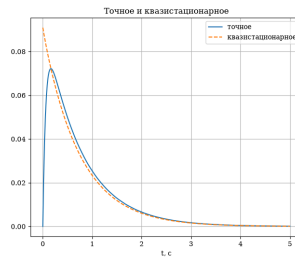
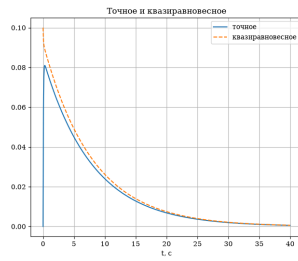
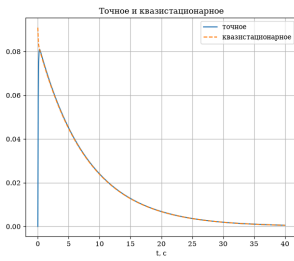
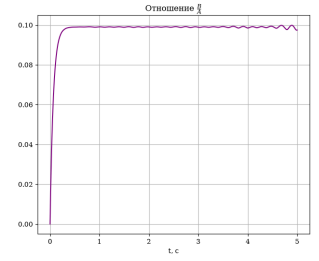
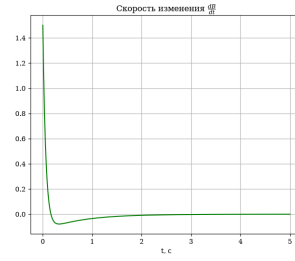
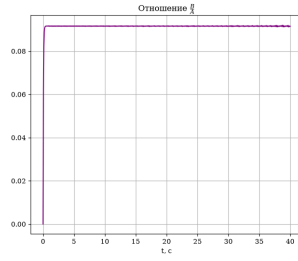
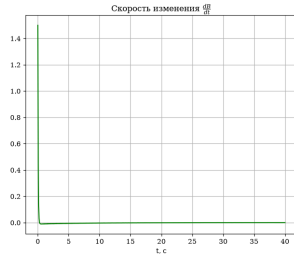
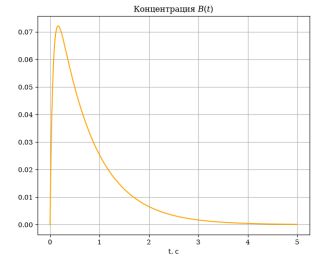
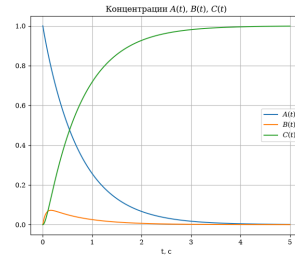
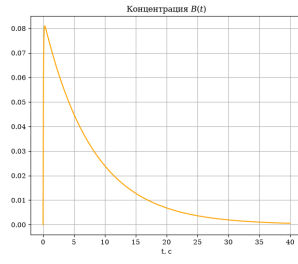
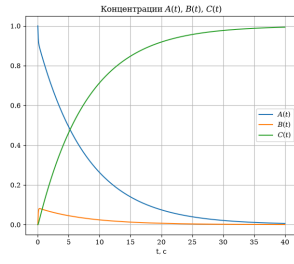


Рис. 27. $k_2 \gg k_1, k_3$

Рис. 28. $k_3 \gg k_1, k_2$

5. Общие выводы

Условие	Квазистационар	Квазиравновесие
$k_1 = k_2 = k_3 = 1$	×	×
$k_1 \gg k_2, k_3$ ($k_1 = 15, k_2 = 1.5, k_3 = 1.5$)	×	✓
$k_2 \gg k_1, k_3$ ($k_1 = 1.5, k_2 = 15, k_3 = 1.5$)	✓ (лучше)	✓
$k_3 \gg k_1, k_2$ ($k_1 = 1.5, k_2 = 1.5, k_3 = 15$)	✓	×

Таблица 17. Сравнение режимов для различных условий

1. Для схемы $A \leftrightarrow B \rightarrow C$ аналитические решения имеют вид суммы экспонент с константами затухания $\lambda_{1,2} < 0$.

2. Квазиравновесное приближение справедливо, когда:

$$k_1 \gg k_3, \quad k_2 \gg k_3$$

3. Квазистационарное приближение для B справедливо, когда:

$$k_2 + k_3 \gg k_1$$

4. Численные графики подтверждают:

- квазиравновесие хорошо работает в случаях 2 и 3;
- квазистационарность хорошо работает в случаях 3 и 4;
- оба приближения плохо работают в случае 1.

Ответы на контрольные вопросы

Вопрос 1. Что такое квазистационарное приближение (метод Боденштейна)?

Концентрация промежуточного вещества считается практически неизменной во времени: $\frac{dB}{dt} \approx 0$. Это справедливо, когда промежуточный продукт образуется медленно и расходуется быстро, так что его концентрация мала и успевает следовать за концентрациями исходных веществ. Для схемы $A \leftrightarrow B \rightarrow C$ это даёт $B(t) \approx \frac{k_1}{k_2 + k_3} A(t)$.

Вопрос 2. Что такое квазиравновесное приближение?

Быстрые стадии, предшествующие медленной, считаются находящимися в равновесии. Для схемы $A \leftrightarrow B \rightarrow C$ это требует $k_1, k_2 \gg k_3$ (быстрое установление равновесия $A \leftrightarrow B$, медленное превращение $B \rightarrow C$), тогда $B(t) \approx \left(\frac{k_1}{k_2}\right) A(t)$.

Вопрос 3. В чём разница между квазистационарным и квазиравновесным приближениями?

Квазистационарность — это условие на производную промежуточного вещества ($\frac{dB}{dt} \approx 0$) и не требует, чтобы исходные стадии были обратимы. Квазиравновесие — это условие на соотношение констант скоростей ($k_1, k_2 \gg k_3$), когда перед медленной стадией успевает установиться равновесие. Квазистационарность применима шире (например, в случае 4), но в обоих случаях результат одинаков: $B(t)$ выражается через $A(t)$ линейно.

Вопрос 4. Когда оба приближения неприменимы?

Когда константы скоростей одного порядка (например, $k_1 = k_2 = k_3 = 1$, см. Рис. 25): промежуточное вещество B заметно накапливается, его концентрация меняется во времени и не следует ни квазистационарному, ни квазиравновесному выражению. Тогда нужно решать полную систему дифференциальных уравнений.

Вопрос 5. Почему приближения удобны на практике?

Они сводят систему из нескольких дифференциальных уравнений к одному эффективному уравнению (или даже алгебраическим соотношениям), что сильно упрощает анализ механизмов — в частности, вывод кинетических уравнений ферментативных и каталитических реакций, как уравнение Михаэлиса–Ментен.

Колебательные реакции

1. Задачи

1. Получить аналитические выражения для стационарных концентраций промежуточных реагентов в схеме Лотки.
2. Используя численное интегрирование (пакет Kinet), подтвердить полученные выражения.
3. Определить, как зависит период колебательной реакции от концентраций веществ A и B в схеме Лотки–Вольтерры.
4. Определить, как зависит период колебаний от коэффициентов скорости элементарных стадий реакции в схеме Лотки–Вольтерры.
5. Предложить соотношения концентраций начальных веществ, при которых система будет генерировать колебания, и при которых колебаний не будет в приближении брюсселятора.
6. Привести примеры модели орегонатора с колебаниями промежуточных компонентов и без.
7. Продемонстрировать двойные колебания в модели для реакции Бриггса–Раушера.

2. Нахождение аналитического решения

Схема Лотки:

$$\begin{cases} \frac{d[A]}{dt} = -k_1[A] + k_2[B] \\ \frac{d[B]}{dt} = k_1[A] - (k_2 + k_3)[B] \\ \frac{d[C]}{dt} = k_3[B] \end{cases}$$

$$\boxed{A + B + C = A_0}$$

Уравнение второго порядка для A . Из первого уравнения:

$$[B] = \frac{1}{k_2} \left(\frac{d[A]}{dt} + k_1[A] \right)$$

$$\downarrow \cdot \frac{d}{dt}$$

$$\frac{d[B]}{dt} = \frac{1}{k_2} \left(\frac{d^2[A]}{dt^2} + k_1 \frac{d[A]}{dt} \right)$$

Подставляя во второе уравнение системы:

$$\frac{1}{k_2} \left(\frac{d^2[A]}{dt^2} + k_1 \frac{d[A]}{dt} \right) = k_1[A] - (k_2 + k_3) \frac{1}{k_2} \left(\frac{d[A]}{dt} + k_1[A] \right)$$

$$\downarrow$$

$$\frac{d^2[A]}{dt^2} + (k_1 + k_2 + k_3) \frac{d[A]}{dt} + k_1 k_3 [A] = 0$$

Начальные условия для $[A]$:

$$\left. \frac{d[A]}{dt} \right|_{t=0} = -k_1 A_0$$

Решение уравнения для A :

$$A = \alpha e^{\lambda_1 t} + \beta e^{\lambda_2 t}$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + (k_1 + k_2 + k_3)\lambda + k_1 k_3 = 0$$

$$\downarrow$$

$$\boxed{\lambda_{1,2} = -\frac{k_1 + k_2 + k_3}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{(k_1 + k_2 + k_3)^2 - 4k_1 k_3}}$$

Система для определения коэффициентов:

$$\begin{cases} A = \alpha e^{\lambda_1 t} + \beta e^{\lambda_2 t} \\ \frac{dA}{dt} = \alpha \lambda_1 e^{\lambda_1 t} + \beta \lambda_2 e^{\lambda_2 t} \end{cases}$$

$$\begin{matrix} t=0 \\ \Rightarrow \end{matrix}$$

$$\begin{cases} \alpha + \beta = A_0 \\ \alpha \lambda_1 + \beta \lambda_2 = -k_1 A_0 \end{cases}$$

Подставляя найденные α и β :

$$A = A_0 \frac{(k_1 + \lambda_1)e^{\lambda_2 t} - (k_1 + \lambda_2)e^{\lambda_1 t}}{\lambda_1 - \lambda_2}$$

Решение для B . Подставляем $A(t)$ и $\frac{dA}{dt}$ в первое уравнение и получаем связь между коэффициентами у $e^{\lambda t}$:

$$\lambda_i A_{\lambda_i} = -k_1 A_{\lambda_i} + k_2 B_{\lambda_i} \Rightarrow B_{\lambda_i} = \frac{k_1 + \lambda_i}{k_2} A_{\lambda_i}$$

Тогда:

$$B = \alpha \frac{k_1 + \lambda_1}{k_2} e^{\lambda_1 t} + \beta \frac{k_1 + \lambda_2}{k_2} e^{\lambda_2 t}$$

Подставляя найденные α, β и упрощая, получаем очень простую форму:

$$B = A_0 \frac{k_1}{\lambda_1 - \lambda_2} (e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t})$$

Решение для C :

$$C = A_0 - A - B$$

Подставляем выражения для A и B :

$$C = A_0 \frac{\lambda_1(1 - e^{\lambda_2 t}) - \lambda_2(1 - e^{\lambda_1 t})}{\lambda_1 - \lambda_2}$$

3. Построение графиков численно и аналитически

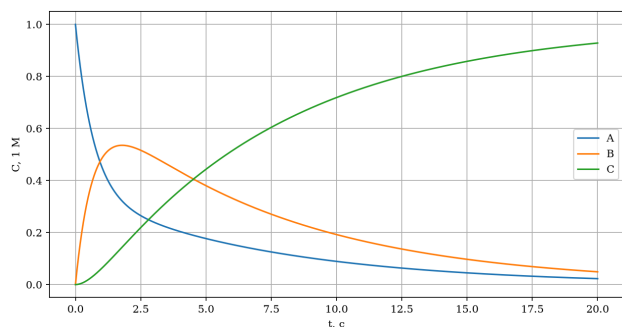


Рис. 29. Численное решение схемы Лотки

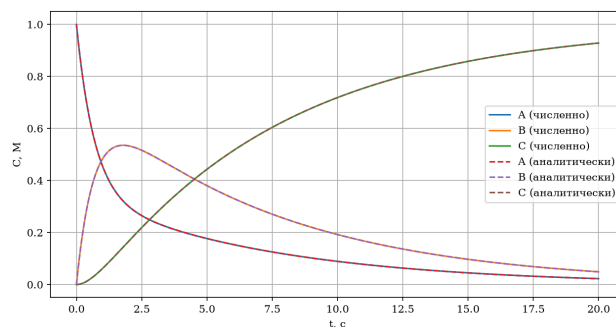


Рис. 30. Численное и аналитическое реше-

ния

4. Зависимость периода колебательной реакции от концентраций веществ \$A\$ и \$B\$ в схеме Лотки–Вольтерры

$$\begin{cases} \frac{dX}{dt} = k_1 AX - k_2 XY \\ \frac{dY}{dt} = k_2 XY - k_3 BY \end{cases}$$

Стационарная точка:

$$X^* = \frac{k_3 B}{k_2}, \quad Y^* = \frac{k_1 A}{k_2}$$

$$X = X^* + x, \quad Y = Y^* + y$$

Подстановка в уравнения:

$$\frac{dx}{dt} = k_1 Ax - k_2(X^*y + Y^*x)$$

$$\frac{dy}{dt} = k_2(Y^*x + X^*y) - k_3By$$

Используем равенства стационарности:

$$k_1 A - k_2 Y^* = 0, \quad k_2 X^* - k_3 B = 0$$

Тогда:

$$\frac{dx}{dt} = -k_3 By$$

$$\frac{dy}{dt} = k_1 Ax$$

Дифференцируем первое уравнение:

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = -k_3 B \frac{dy}{dt}$$

Подставляем второе уравнение:

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -k_3 B(k_1 A x)$$

Получаем уравнение осциллятора:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + k_1 k_3 A B x = 0$$

Частота и период:

$$\omega = \sqrt{k_1 k_3 A B}$$

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{k_1 k_3 A B}}$$

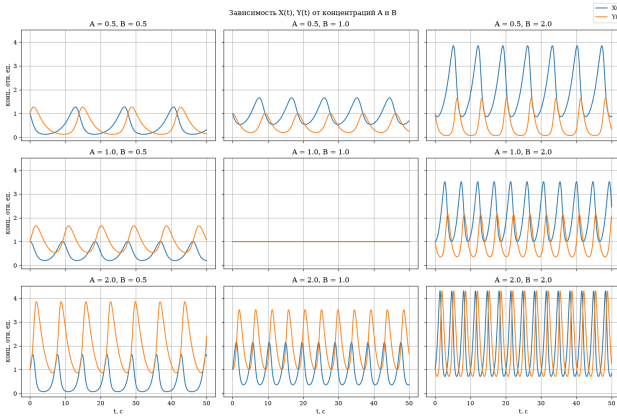


Рис. 31. Сетка концентраций для A и B

5. Зависимость периода колебательной реакции от коэффициентов скорости элементарных стадий реакции в схеме Лотки–Вольтерры

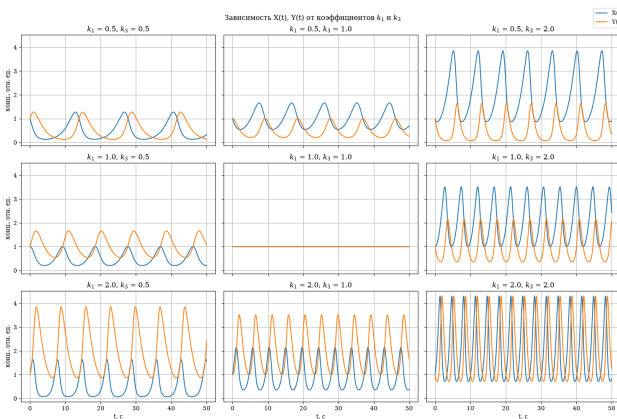


Рис. 33. Сетка концентраций для k_1 и k_3

6. Анализ брюсселятора

$$\begin{cases} \frac{dX}{dt} = A + X^2 Y - (B + 1)X \\ \frac{dY}{dt} = BX - X^2 Y \end{cases}$$

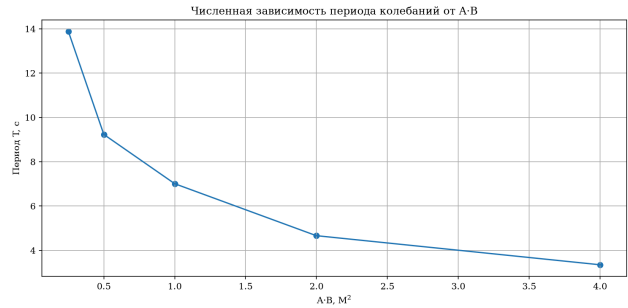


Рис. 32. Период от произведения $A \cdot B$

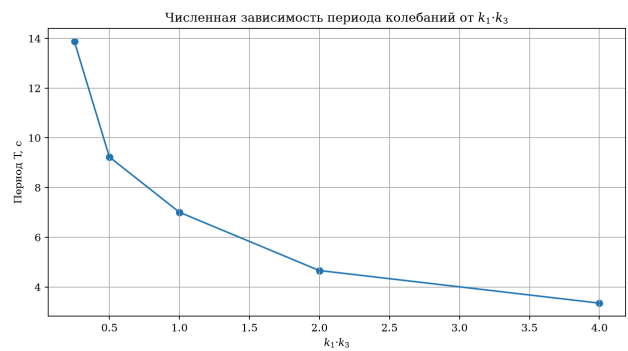


Рис. 34. Период от произведения $k_1 \cdot k_3$

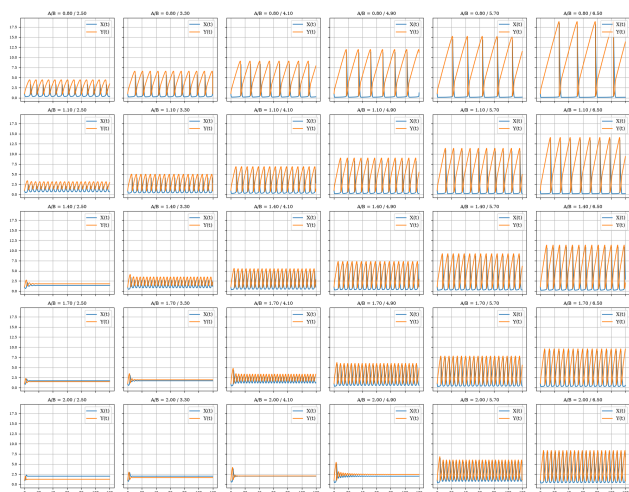


Рис. 35. Траектории бруссельатора

7. Анализ орегонатора



Рис. 37. Траектории орегонатора

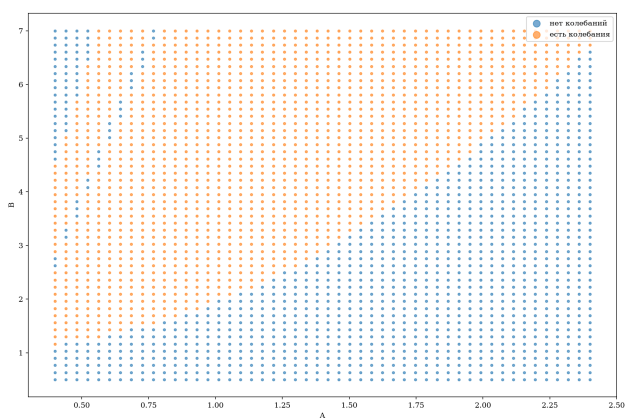


Рис. 36. Карта режимов бруссельатора

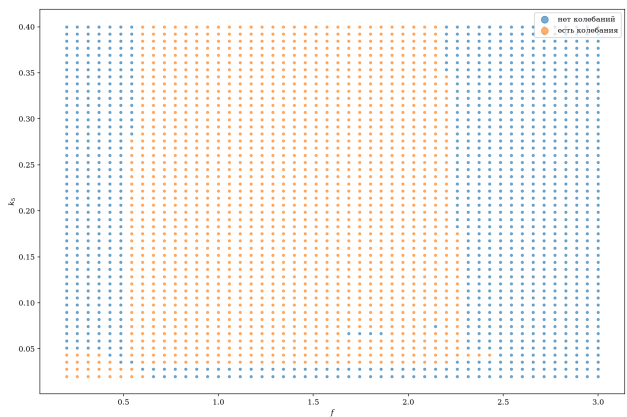


Рис. 38. Карта режимов орегонатора

8. Двойные колебания в модели для реакции Бриггса–Раушера

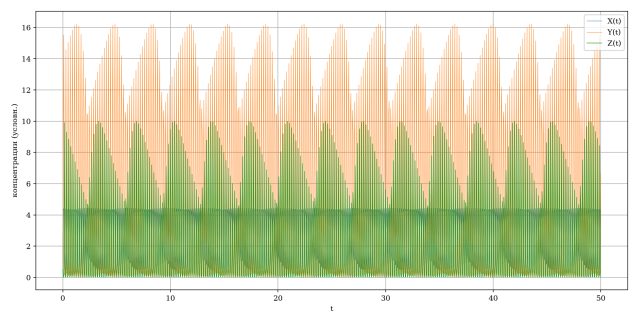


Рис. 39. Режим двойных колебаний

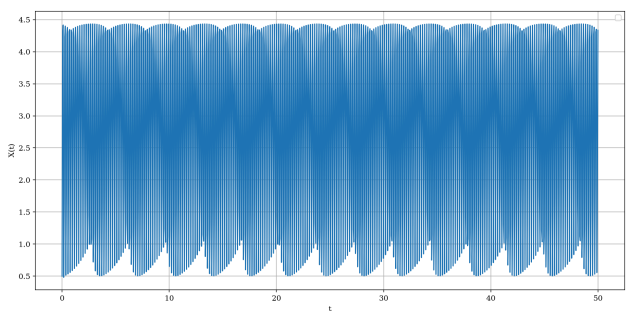


Рис. 40. $X(t)$

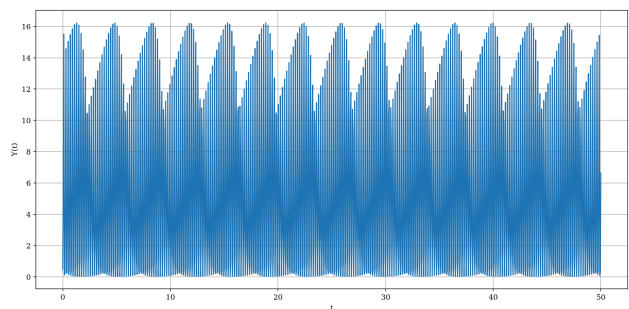


Рис. 41. $Y(t)$

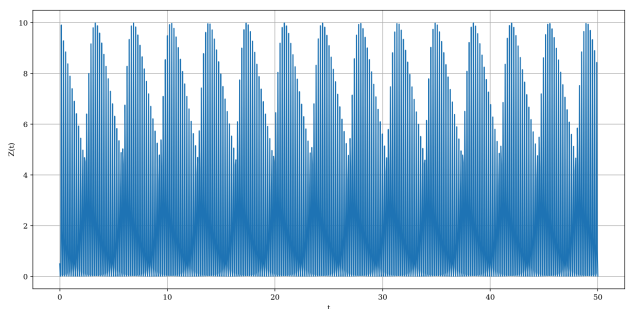


Рис. 42. $Z(t)$

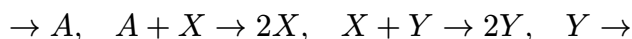
Ответы на контрольные вопросы

Вопрос 1. Что такое колебательные реакции и почему они возможны?

Колебательные реакции — химические процессы, в которых концентрации промежуточных веществ периодически меняются во времени (автоколебания), не стремясь к стационарному состоянию. Они возможны, когда механизм содержит автокаталитические стадии, нелинейные по концентрации промежуточных веществ, и система далека от термодинамического равновесия (постоянный приток исходных веществ).

Вопрос 2. Каковы стационарные концентрации в схеме Лотки и как они получены?

В схеме



стационарная точка находится из условия равенства нулю правых частей:

$$X^* = \frac{k_3 B}{k_2}, \quad Y^* = \frac{k_1 A}{k_2}$$

. Они подтверждаются численным интегрированием (см. Рис. 29) — система выходит на эти значения при больших t (если параметры в области устойчивости).

Вопрос 3. Как период зависит от концентраций A , B и констант скоростей?

Линеаризация около стационарной точки сводит систему к уравнению осциллятора

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + k_1 k_3 A B x = 0$$

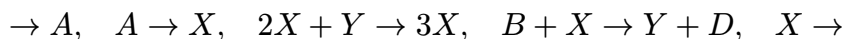
, откуда

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{k_1 k_3 A B}}$$

. То есть период обратно пропорционален $\sqrt{AB}$ и $\sqrt{k_1 k_3}$ — это подтверждается численными расчётами: см. Рис. 32 и Рис. 34.

Вопрос 4. Когда брюсселятор даёт колебания?

Модель брюсселятора



имеет устойчивый предельный цикл при $B > 1 + A^2$. Если $B < 1 + A^2$, система стремится к устойчивому стационарному состоянию и колебаний нет. Эта граница видна на Рис. 36.

Вопрос 5. Когда орегонатор даёт колебания?

Орегонатор (модель Белоусова–Жаботинского) колеблется в определённой области параметров (например, по стехиометрическому коэффициенту f и константе k_5): существуют области с колебаниями и без них. Карта режимов по f и k_5 (Рис. 38) показывает, при каких параметрах концентрации X, Y, Z периодически меняются.

Вопрос 6. Что демонстрирует модель Бриггса–Раушера?

Модель Бриггса–Раушера воспроизводит двойные колебания — чередование колебаний малой и большой амплитуды (двухмасштабный предельный цикл). На Рис. 39 видно, что переменные X, Y, Z испытывают периодические изменения разного масштаба, что и является характерной чертой двойных колебаний.

Вопрос 7. Зачем нужна ручная запись систем ОДУ и численное интегрирование?

Для колебательных схем аналитические решения в замкнутой форме, как правило, отсутствуют (нелинейные правые части), поэтому систему дифференциальных уравнений выписывают явно и интегрируют численно. Это позволяет проверить аналитические приближения (например, формулу периода), построить карты режимов и исследовать поведение системы в широком диапазоне параметров.